



GESTÃO DE RISCOS EM PROJETOS

Autoria

Prof. Valter Castelhana de Oliveira

Revisão

Profa. Tayra Carolina Nascimento Aleixo

Como citar este documento

OLIVEIRA, Valter Castelhana de. **Gestão de Riscos em Projetos**.
Londrina, PR: Editora e Distribuidora Educacional S.A., 2019.

© 2018 por Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização, por escrito, da Editora e Distribuidora Educacional S.A.

2018

Editora e Distribuidora Educacional S.A.
Avenida Paris, 675 – Parque Residencial João Piza
CEP: 86041-100 — Londrina — PR
e-mail: editora.educacional@kroton.com.br
Homepage: <http://www.kroton.com.br/>



SUMÁRIO

Apresentação da disciplina	04
Tema 01 - Concepção de riscos e incertezas	05
Tema 02 - Modelo de gestão de riscos	18
Tema 03 - Identificação de riscos	30
Tema 04 - Avaliação qualitativa de risco	42
Tema 05 - Avaliação quantitativa de riscos	55
Tema 06 - Planejamento de respostas aos riscos	69
Tema 07 - Controle de riscos	84
Tema 08 - Planejamento da gestão de riscos	97



Apresentação da disciplina

O principal objetivo desta disciplina é sensibilizar, motivar, instrumentar e capacitar os alunos sobre os conceitos e práticas associadas a gestão de riscos em projetos.

O tratamento da gestão de riscos em projetos começa a ser abordado nesta disciplina com o gerenciamento de projetos associados a riscos, a importância do planejamento de riscos e uma introdução à identificação dos riscos por meio da apresentação de conceitos teóricos, análise de casos e utilização de ferramentas, métodos e técnicas.

Em seguida serão abordadas as principais características de um gerente de risco, os conceitos associados à análise qualitativa e quantitativa dos riscos e a necessidade da priorização, sempre com exemplos e análise de casos reais.

Após a identificação e análise dos riscos do projeto, o próximo passo será tratar a importância da categorização e priorização dos riscos e a necessidade de planejamento e elaboração de respostas aos riscos identificados, analisados e priorizados.

Finalmente, para encerrar a disciplina, será tratada a importância do controle dos riscos durante a execução do projeto, os processos de controle e monitoramento de riscos em projetos e os conceitos associados à medida de desempenho de projetos baseada em valor agregado.



TEMA 01

CONCEPÇÃO DE RISCOS E INCERTEZAS

► Objetivos

- Apresentar os conceitos de incertezas e riscos, levando-se em conta os projetos.
- Apresentação dos conceitos de gerenciamento de projeto associados a riscos.
- Compreender a importância do planejamento de riscos.

Introdução

A palavra confiança pode ser utilizada em diversas situações e com os mais variados sentidos. Na frase “tenho confiança no que faço”, temos o sentido de segurança íntima de procedimento, ou na frase “pelo passado dele podemos ter confiança em sua palavra”, denota-se o juízo que se faz de pessoas honestas. Quando utilizamos a frase “cremos com confiança no futuro de nosso povo”, o sentido passa a ser de certeza de uma esperança e popularmente indica o sentido de atrevimento, como na frase “muito folgado, tomava confiança com todas as garotas”.

Mas, a palavra confiança pode ser substituída por confiabilidade quando utilizada no meio tecnológico e científico, indicando o estado ou condição de ser confiável, tornando-se crucial, pois ocorrências de falhas podem trazer grandes perdas para pessoas e organizações (LEOMAN, 2003).

Os riscos de ocorrência de falhas devem ser considerados em todos os estágios do ciclo de vida de um sistema, considerando a concepção, implantação e operação do sistema. A confiabilidade de um sistema está associada ao tempo que esse sistema funcionará, cumprindo a missão para a qual foi projetado, sendo expressa por uma probabilidade ou porcentagem indicando sua disponibilidade de trabalhar, ou permanecer em funcionamento, sem ocorrência de falhas (LEOMAM, 2003).

ASSIMILE

Um sistema é uma coleção significativa de componentes inter-relacionados, que trabalham em conjunto para atingir algum objetivo. A Teoria Geral dos Sistemas teve origem nos trabalhos do biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy nascido em 1901.

► 1. Risco e incerteza

Se tomarmos explicitamente a definição de risco fornecida pelo dicionário Aurélio “Perigo ou possibilidade de perigo”, tomaremos apenas o lado negativo e, comumente, utilizado para o tratamento de risco em nossas vidas.

Na realidade, a gestão de riscos envolve os processos necessários a identificar, analisar e responder aos riscos de um projeto, tratando não só de minimizar as consequências de eventos negativos, como também de maximizar os resultados de eventos positivos (PMI, 2017). Ou ainda, de acordo com Joia et al. (2013), o gerenciamento de risco deve tratar o processo de tomada de decisão em situações complexas e dinâmicas.

LINK



Projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único (PMI, 2017). O site brasileiro do PMI - *Project Management Institute* oferece um Centro de Conhecimento com diversos textos sobre projetos. Disponível em: <<https://brasil.pmi.org/>>. Acesso em: 17 dez. 2018.

Risco e incerteza caracterizam situações onde há chance de ocorrer desvios do resultado esperado ou planejado. Podemos distinguir riscos e incertezas do seguinte modo (JOIA et AL, 2013; PMI, 2017):

- **Riscos:** situações prováveis de desvio do planejado, em que se consegue prever o resultado e associar a ele uma probabilidade de ocorrência estimada. Envolve resultados quantificáveis que podem ser associados a probabilidades de ocorrência:
 - **Ameaça:** representa a possibilidade de perdas, danos ou resultados aquém dos esperados.
 - **Oportunidade:** representa a possibilidade de ganhos e resultados além dos esperados.

- **Incertezas:** situações prováveis de desvio do planejado, em que não se consegue prever o resultado e nem estimar sua probabilidade de ocorrência. Envolve resultados não quantificáveis, imprevisíveis e imponderáveis.

As organizações utilizam projetos como instrumento para atingir os objetivos pertencentes ao plano estratégico e que não poderiam ser alcançados dentro da operação normal da organização (KEELING, 2014). Algumas das razões que podem levar à criação de projetos nas organizações, são: demanda de mercado, mudança de processos organizacionais, atendimento a uma necessidade da organização, atendimento a um requisito legal, solicitação de um cliente e avanço tecnológico.

PARA SABER MAIS



Vídeo informativo sobre o PMI – Project Management Institute (www.pmi.org) e gerenciamento de projetos. IV Seminário Gerenciamento de Projetos PMI-RS. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=r10p7f1a_jE&feature=related>. Acesso em: 30 nov. 2018.

De acordo com o PMI (2017), estima-se que 10 trilhões de dólares sejam gastos anualmente no mundo em projetos, o que equivale a aproximadamente 25% do PIB (Produto Interno Bruto) mundial, e que cerca de 16,5 milhões de pessoas estão envolvidas diretamente em gerenciamento de projetos no mundo.

Este fato fornece uma dimensão da importância em estudar projetos e como conseguir que o projeto seja executado com sucesso, o que nos remete a tratar de forma adequada ao gerenciamento dos riscos que cercam um projeto.

2. Gerenciamento de riscos

O gerenciamento de projetos torna-se eficiente quando organizado na forma de processos e, de acordo com Davenport (1994), processo é definido como uma ordenação específica das atividades no tempo e espaço, com começo e fim identificados, entradas e saídas claramente identificadas.

A relevância de utilizar técnicas, metodologias e ferramentas na gerência de projetos, em todas as áreas da atividade humana, é cada dia mais aceita e reconhecida. O sucesso de um projeto está diretamente relacionado ao gerenciamento adequado dos recursos e à utilização de métodos, técnicas, ferramentas e pessoal capacitado e treinado nas práticas de gerenciamento de projetos (CARVALHO; RABECHINI, 2015).

Em praticamente todas as áreas, os profissionais deverão desenvolver habilidades gerenciais, como, por exemplo, liderança, negociação, alocação de recursos, comunicação, planejamento e controle. Seguindo nessa direção estratégica, uma forma de consolidar todos esses conceitos é aprender a trabalhar dentro da metodologia de projetos.

O aprimoramento de profissionais interessados em atuar na gestão de projetos passa, sem dúvida, pelo conhecimento de metodologias comprovadas de gerenciamento de projetos (KERZNER, 2016). Essa disciplina é capaz de fornecer instrumentos para a elaboração, comunicações, captação de recursos, monitoramento e avaliação de projetos.

EXEMPLIFICANDO

Tomemos como exemplo a atividade de escrever um livro, na qual é necessário realizar um conjunto de ações planejadas. Estas ações compreendem, por exemplo:

- Escolher ou definir o tema que se quer tratar.
- Definir os objetivos em termos do que se deseja apresentar.

- Definir a estrutura (introdução, capítulos e conclusão).
- Fazer pesquisa bibliográfica.
- Alocar o tempo dedicado por dia para escrita.
- Preparar tabelas, gráficos, figuras e fotos que ilustrarão o livro.
- Fazer revisões, ajustes e modificações, até que se possa produzir o manuscrito final a ser enviado para avaliação do editor.

As ações mencionadas no exemplo associado à atividade de escrever um livro ocorrerão na linha do tempo, seguindo um fluxo previamente definido, até que o produto final esteja pronto e acabado. No contexto de projetos, o gestor deverá articular um conjunto de ferramentas e técnicas para atingir os objetivos de cada projeto. Esses objetivos estão relacionados, em geral, aos custos, a qualidade e aos prazos de implantação.

3. Gerente de riscos

Gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, de modo a garantir que seus objetivos sejam atingidos (PMI, 2017). O gerente de projetos é o responsável pelo sucesso ou fracasso do projeto e deve fazer com que as etapas de início, planejamento, execução, controle e monitoramento aconteçam com sucesso (RABECHINI et al, 2002; GASNIER, 2000).

Entre as diversas tarefas de um gerente de projetos, podemos destacar algumas de maior importância (PMI, 2017):

- Identificar necessidades.
- Estabelecer objetivos claros e alcançáveis.

- Balancear demandas conflitantes de qualidade, escopo, cronograma e custo.
- Adaptar as especificações, planos e a abordagem às diferentes necessidades das partes envolvidas no projeto.

PARA SABER MAIS



O Project Management Institute – PMI oferece um conjunto de oito certificações profissionais associadas a projetos, disponíveis em: <<https://brasil.pmi.org/brazil/CertificationsAndCredentials/WhatarePMICertifications.aspx>>.

Acesso em: 05 jan. 2019.

A certificação PMP (*Project Management Professional* ou Profissional de Gerenciamento de Projetos) é a certificação mundial para gerentes de projeto que atesta a formação, experiência e competência para conduzir e dirigir projetos.

O aumento da complexidade e diversidade de projetos no mundo levou o PMI a criar a certificação de PMI-RMP (*Risk Management Certification* ou Profissional em Gerenciamento de Riscos) e que preenche a necessidade indicada pelo mercado por um especialista em gerenciamento de risco no projeto, por meio do reconhecimento da *expertise* e competência profissional em tratar todos os processos associados ao gerenciamento de riscos. Para maiores informações, acesse a página disponível em: <<https://brasil.pmi.org/brazil/CertificationsAndCredentials/PMI-RMP.aspx>>.

Acesso em: 05 jan. 2019.

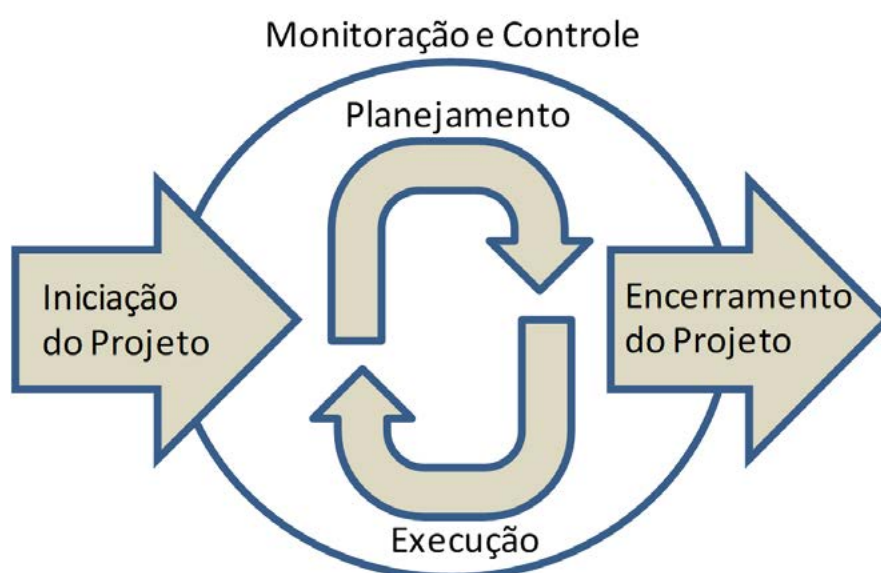
Ao gerenciar as necessidades do projeto, o gerente de projetos deve administrar os três fatores principais, que são: o custo, o tempo (prazo e

cronograma) e o escopo. Estes três fatores influenciam diretamente os resultados do projeto, inclusive com relação à qualidade. Ao alterar um destes fatores, algum outro será afetado (KERZNER, 2016).

De acordo com o PMI (2017), outros fatores adicionais a custo, tempo e escopo devem ser considerados durante todo o ciclo de vida de um projeto, representados pelas áreas de conhecimento associadas ao gerenciamento de projetos que incluem qualidade, recursos, comunicações, partes interessadas, riscos, aquisições e integração.

Os processos de gerenciamento são comuns à maioria dos projetos e, geralmente, tem como objetivo iniciar, planejar, executar, controlar e encerrar os projetos (VALERIANO, 2005). De outro modo, os processos associados ao gerenciamento de projetos podem ser agrupados conforme mostra a figura 1 (XAVIER, 2008; PMI, 2017).

Figura 1 - Processos de gerenciamento de projetos



Fonte: Adaptado de Xavier (2008).

Cada processo (figura 2) recebe um conjunto de entradas, executa um conjunto de ações e/ou atividades inter-relacionadas, as quais são realizadas para obter um conjunto pré-definido de resultados, que, por sua vez, caracterizam produtos ou serviços (CARVALHO; RABECHINI, 2015).

Figura 2 - Representação gráfica de um processo



Fonte: Elaborada pelo autor.

De acordo com o PMI (2017), gerenciar os riscos do projeto requer planejar, identificar, analisar, responder e monitorar os riscos do projeto, visando alcançar o sucesso do projeto, por meio de ações para majorar as oportunidades e minorar as ameaças do mesmo.

O aumento do número de projetos associados a ambientes com alta variabilidade (novos produtos, desenvolvimento de sistemas e *software*, e outros), propicia a utilização de abordagens de gerenciamento de projetos diferenciadas da tradicional ou preditiva, levando a aplicação de abordagens ágeis (PMI, 2017b). Nesses ambientes de maior variabilidade resultam projetos com maior incerteza e risco (PMI, 2017).

A utilização de abordagens ágeis com forte característica adaptativa, fazendo uso de revisões frequentes de produtos de trabalho, ciclo de vida incremental, forte apelo para equipes de multifuncionais, compartilhamento acelerado de conhecimento, viabilizam garantir uma maior compreensão e gerenciamento dos riscos associados aos projetos. Além disso, em projetos inseridos nesses ambientes com alta variabilidade, os requisitos do projeto devem ser sustentados por uma documentação viva e constantemente atualizada, permitindo uma compreensão mais aprofundada da exposição aos riscos e uma consequente priorização constante do trabalho a ser realizado em função do andamento do projeto (PMI, 2017).

Em gerenciamento de projetos, os sete processos associados ao gerenciamento dos riscos em projetos estão presentes nos grupos de processo de planejamento, execução e controle do projeto (figura 1). Os processos de gerenciamento dos riscos são (PMI, 2017):

- Planejar o gerenciamento dos riscos: processo trata a definição do como serão conduzidas as atividades de gerenciamento dos riscos no projeto.
- Identificar os riscos: processo destinado à identificação de cada um dos riscos do projeto, a documentação associada e as fontes gerais de riscos.
- Realizar a análise qualitativa dos riscos: processo destinado à priorização dos riscos do projeto visando à análise baseada em probabilidade de ocorrência e impacto.
- Realizar a análise quantitativa dos riscos: processo destinado a analisar numericamente o efeito resultante dos riscos identificados no projeto.
- Planejar as respostas aos riscos: processo para desenvolver possíveis alternativas para tratamento de cada um dos riscos identificados.
- Implementar respostas a riscos: processo para implementar planos de respostas aos riscos.
- Monitorar os riscos: processo destinado ao acompanhamento dos riscos identificados, à análise de novos riscos e ao monitoramento da implementação dos planos de resposta aos riscos.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Na sua opinião, o processo de identificação dos riscos deve ser implementado em todos os projetos independentemente do tamanho e complexidade?

► 4. Considerações Finais

- O gerenciamento de riscos em projetos está presente em várias etapas do ciclo de vida de um projeto
- Os riscos devem ser identificados e analisados, respostas devem ser planejadas e o monitoramento deve ser constante durante a realização do projeto.

Glossário

- **Ciclo de vida:** série de fases pelas quais um projeto passa do início ao término.
- **Processo:** sequência de operações com o objetivo de produzir resultados padronizados.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA TEMA 01

1. Projetos são particularmente suscetíveis a risco, pois:
 - a) a lei de Murphy estabelece que “se algo pode dar errado, dará”.
 - b) cada projeto é sempre único.
 - c) ferramentas de gerenciamento de projetos, geralmente, não estão disponíveis para toda a equipe de projeto.
 - d) nunca há recursos para fazer o trabalho.
 - e) o gerente do projeto sempre comete erros.
2. Para ser eficaz, o processo de gerenciamento de risco deve:
 - a) Ser aplicado principalmente durante as fases iniciais e, até certo ponto, durante a execução e planejamento.
 - b) Ser aplicado ao longo de todo o projeto e em todos os níveis organizacionais do projeto.
 - c) Incluir a participação de alguns envolvidos no projeto para identificar e analisar os riscos.
 - d) Ser focado sobre os riscos que a gerência superior indicar como críticos.
 - e) Considerado apenas em projetos grandes e com alto custo envolvido.

3. Em um projeto típico, quando os riscos são maiores e os impactos resultantes são menores?
- a) Apenas durante o encerramento.
 - b) Quando o projeto está próximo da conclusão ou já está concluído.
 - c) Durante a fase de execução.
 - d) Quando o gerente de projeto é substituído.
 - e) Durante as fases iniciais de concepção do projeto.

Referências Bibliográficas

- CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. **Fundamentos em Gestão de Projetos:** construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
- DAVENPORT, Thomas H. **Reengenharia de Processos.** Rio de Janeiro: Editora Campus, 1994.
- GASNIER, D. **Guia Prático para Gerenciamento de Projetos.** 1. ed. São Paulo: IMAM, 2000.
- LEOMAM, G. **Gerenciamento de Riscos e Segurança de Sistemas.** São Paulo: Ieditora, 2003.
- JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. **Gerenciamento de Riscos em Projetos.** Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
- KEELING, R. **Gestão de Projetos - Uma Abordagem Global.** 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- KERZNER, H. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas.** 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.
- PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK).** 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017.
- RABECHINI, R.; Carvalho, M.; Laurindo, F. Fatores críticos para implementação de gerenciamento por projetos: o caso de uma organização de pesquisa. **Revista Produção**, v. 12 n. 2, 2002.

Gabarito – Tema 01

Questão 1 – Resposta: B

De acordo com o PMI (Project Management Institute), projeto é esforço temporário, progressivamente elaborado, para produzir um produto ou serviço único. Mesmo quando um tipo de projeto é repetido várias vezes, temos condições diferenciadas a cada realização, tornando os projetos suscetíveis a risco.

Questão 2 – Resposta: B

O processo de gerenciamento de riscos em projetos deve ser mais abrangente que apenas a simples identificação e registros dos riscos. O processo deve também contemplar atividades de planejamento do tratamento de risco, análise quantitativa de ocorrência e seu impacto no projeto, a estratégia para tratar os riscos identificados e a forma como estes riscos serão monitorados e controlados durante a execução do projeto.

Questão 3 – Resposta: E

Nas fases iniciais do projeto, as informações associadas ao projeto, geralmente, são pouco detalhadas e suscetíveis a alterações, resultando em uma maior imprecisão e, conseqüentemente, maiores riscos. Por outro lado, lembrando que um projeto é progressivamente elaborado, nas fases iniciais do projeto os resultados e os impactos das alterações ainda são reduzidos.



TEMA 02

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS

► Objetivos

- Apresentar os processos inerentes à gestão de riscos no contexto de gerenciamento de projetos.
- Considerar o processo de planejamento da gestão de riscos.

► Introdução

Na aula anterior foram tratados elementos introdutórios ao gerenciamento de riscos em projetos como os conceitos de incerteza, risco e gerenciamento de riscos em projetos, além da importância do planejamento de riscos no ciclo de vida do projeto.

Nesta aula serão apresentados os principais conceitos associados a gerenciamento de projetos necessários para a compreensão dos processos associados à disciplina de gestão de riscos em projetos, com ênfase para a apresentação do processo de planejamento da gestão de riscos, detalhando entradas, ferramentas e saídas do processo, além de preparar os conceitos para os demais processos de identificação, análise, tratamento de respostas e controle de riscos no gerenciamento de projetos.

► 1. Gerenciamento de riscos em projetos

Além dos fatores básicos como custo, tempo, escopo e qualidade (KERZNER, 2016), é necessário abordar no gerenciamento de projetos outros fatores ou áreas de conhecimento, igualmente importantes e relevantes, como recursos, comunicações, riscos, partes interessadas, aquisições e a integração desses fatores como um todo (PMI, 2017).

Cabe ressaltar que ignorar ou negligenciar as áreas de conhecimento ou disciplinas associadas ao gerenciamento de projetos poderá afetar negativamente o projeto, pois o projeto é um esforço integrado e deve ter a responsabilidade do risco escalado para toda a organização. As áreas de conhecimento associadas ao gerenciamento de projetos são (PMI, 2017):

- **Gerenciamento de integração:** envolve os processos necessários para garantir que os vários elementos do projeto sejam coordenados de forma apropriada. Envolve as negociações dos conflitos entre objetivos e alternativas concorrentes, com a finalidade de atingir ou exceder as necessidades e as expectativas dos interessados e envolvidos.

- **Gerenciamento de escopo:** envolve os processos necessários para assegurar que o projeto contenha todo o trabalho necessário para completar o projeto com sucesso. Seu foco principal é na definição e controle do que está ou não considerado no projeto.
- **Gerenciamento do cronograma:** envolve os processos requeridos para garantir o término do projeto no tempo correto.
- **Gerenciamento de custo:** envolve os processos requeridos para garantir o término do projeto dentro do orçamento aprovado.
- **Gerenciamento da qualidade:** envolve os processos requeridos para assegurar que o projeto satisfaça as necessidades para as quais foi criado. Isso inclui todas as atividades de gerência geral que determinam os objetivos, a política e as responsabilidades em relação à qualidade e a suas implementações, tais como: planejamento, controle, garantia e melhoria de qualidade dentro do sistema de qualidade.
- **Gerenciamento de recursos:** envolve os processos requeridos para tornar mais efetivo o uso das pessoas e dos recursos envolvidos no projeto. Isso inclui todas as partes envolvidas no projeto.
- **Gerenciamento de comunicações:** envolve os processos necessários para assegurar que as informações sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e finalmente dispostas de maneira oportuna e apropriada.
- **Gerenciamento das partes interessadas:** envolve os processos necessários para identificar todas as pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactadas pelo projeto. Isso inclui ainda analisar as expectativas das partes interessadas e seu impacto no projeto, e desenvolver estratégias de gerenciamento apropriadas para o engajamento eficaz das partes interessadas nas decisões e execução do projeto.

- **Gerenciamento de risco:** envolve os processos relacionados à identificação, análise e resposta aos riscos de projetos. Isso inclui maximizar os resultados de ocorrências positivas e minimizar as consequências de eventos adversos.
- **Gerenciamento de compras e aquisições:** envolve os processos requeridos para adquirir bens e serviços externos à organização.

PARA SABER MAIS



Com a globalização dos mercados e a alta disponibilidade para aquisição de recursos, a área do conhecimento ou disciplina de gerenciamento de aquisições torna-se um diferencial no alcance do sucesso em projetos e na consequente gestão dos riscos, minimizando ameaças e maximizando oportunidades. Para saber mais sobre aquisições e contratações, leia a dissertação de Onevair Ferrari “Aquisições, contratações e suprimentos em projetos: um modelo para avaliação das práticas de gestão” (2006), disponível em: <<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3135/tde-22072007-223613/pt-br.php>>. Acesso em: 17 dez. 2018

Gerenciamento de riscos é o ato ou prática de lidar com o risco. O processo de gerenciamento de riscos em projetos deve ser mais abrangente que apenas a simples identificação e registros dos riscos (JOIA et al, 2013).

LINK



Para aprofundar os conceitos associados ao planejamento de riscos, acesse o link e assista ao vídeo “Entenda a área de RISCOS do PMBOK em tempo recorde”, disponível em: <<https://youtu.be/ESsfF-3lCkM>>. Acesso em: 17 dez. 2018.

O processo de gerenciamento de riscos deve também contemplar atividades de planejamento do tratamento de risco, análise quantitativa de ocorrência e seu impacto no projeto, a estratégia para tratar os riscos identificados e a forma como estes riscos serão monitorados e controlados durante a execução do projeto. O gerenciamento de riscos deve ser proativo e nunca reativo (KEELING, 2014).

A figura 1 apresenta os processos destinados a gerenciamento de riscos propostos pelo PMI (2017), apresentando para cada processo as entradas necessárias, as principais ferramentas utilizadas e as saídas esperadas para cada um dos sete processos.

Figura 1 - Processos destinados ao gerenciamento de riscos

Planejar o Gerenciamento dos Riscos <u>Entradas</u> 1. Termo de abertura do projeto 2. Plano de gerenciamento do projeto 3. Documentos do projeto 4. Fatores ambientais da empresa 5. Ativos de processos organizacionais <u>Ferramentas e técnicas</u> 1. Opinião especializada 2. Análise de dados 3. Reuniões <u>Saídas</u> 1. Plano de gerenciamento dos riscos	Identificar os Riscos <u>Entradas</u> 1. Plano de gerenciamento do projeto 2. Documentos do projeto 3. Acordos 4. Documentação de aquisições 5. Fatores ambientais da empresa 6. Ativos de processos organizacionais <u>Ferramentas e técnicas</u> 1. Opinião especializada 2. Coleta de dados 3. Análise de dados 4. Habilidades interpessoais e de equipe 5. Listas de alertas 6. Reuniões <u>Saídas</u> 1. Registro dos riscos 2. Relatório de riscos 3. Atualizações de documentos do projeto	Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos <u>Entradas</u> 1. Plano de gerenciamento do projeto 2. Documentos do projeto 3. Fatores ambientais da empresa 4. Ativos de processos organizacionais <u>Ferramentas e técnicas</u> 1. Opinião especializada 2. Coleta de dados 3. Análise de dados 4. Habilidades interpessoais e de equipe 5. Categorização dos riscos 6. Representação de dados 7. Reuniões <u>Saídas</u> 1. Atualizações de documentos do projeto	Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos <u>Entradas</u> 1. Plano de gerenciamento do projeto 2. Documentos do projeto 3. Fatores ambientais da empresa 4. Ativos de processos organizacionais <u>Ferramentas e técnicas</u> 1. Opinião especializada 2. Coleta de dados 3. Habilidades interpessoais e de equipe 4. Representações da Incerteza 5. Análise de dados <u>Saídas</u> 1. Atualizações de documentos do projeto
Planejar as Respostas aos Riscos <u>Entradas</u> 1. Plano de gerenciamento do projeto 2. Documentos do projeto 3. Fatores ambientais da empresa 4. Ativos de processos organizacionais <u>Ferramentas e técnicas</u> 1. Opinião especializada 2. Coleta de dados 3. Habilidades interpessoais e de equipe 4. Estratégias para ameaças 5. Estratégias para oportunidades 6. Estratégias de respostas de contingência 7. Estratégias para o risco geral do projeto 8. Análise de dados 9. Tomada de decisões <u>Saídas</u> 1. Solicitações de mudança 2. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto 3. Atualizações de documentos do projeto	Implementar Respostas aos Riscos <u>Entradas</u> 1. Plano de gerenciamento do projeto 2. Documentos do projeto 3. Ativos de processos organizacionais <u>Ferramentas e técnicas</u> 1. Opinião especializada 2. Habilidades interpessoais e de equipe 3. Sistema de informações de gerenciamento de projetos <u>Saídas</u> 1. Solicitações de mudança 2. Atualizações de documentos do projeto	Monitorar os Riscos <u>Entradas</u> 1. Plano de gerenciamento do projeto 2. Documentos do projeto 3. Dados de desempenho do trabalho 4. Relatórios de desempenho do trabalho <u>Ferramentas e técnicas</u> 1. Análise de dados 2. Auditorias 3. Reuniões <u>Saídas</u> 1. Informações sobre o desempenho do trabalho 2. Solicitações de mudança 3. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto 4. Atualizações de documentos do projeto 5. Atualizações de ativos de processos organizacionais	

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações do PMI (2017).

O gerenciamento de riscos adequado em um projeto propicia um conjunto de benefícios, como: minimizar o esforço com o gerenciamento de crises, minimizar a ocorrência de imprevistos e problemas, catalisar a obtenção de vantagens competitivas para a organização, reduzir as perdas decorrentes de falhas ocorridas no projeto, potencializar os resultados e aumentar as chances de sucesso (JOIA et al, 2013).

O gerenciamento eficiente dos riscos de um projeto requer a formulação de um plano detalhado de ações, registrado e documentado, que oriente a equipe de trabalho em como proceder durante a execução e controle do projeto. O plano de gerenciamento de riscos, ou simplesmente, plano de riscos, deve oferecer instrumentos para reduzir o efeito das ameaças e amplificar os benefícios das oportunidades (KERZNER, 2016).

O plano de riscos é iterativo sendo atualizado durante todo o ciclo de vida do projeto e contempla todo o processo de gerenciamento de riscos, incluindo as atividades para estimativa, através da identificação, priorização e análise, documentação das respostas adequadas aos indícios de ocorrências e designação das pessoas responsáveis (KERZNER, 2016).

► 2. Processo planejar gerenciamento de riscos

O processo de planejamento do gerenciamento de riscos (figura 2) estabelece como as atividades de gerenciamento de riscos realizadas pela equipe de projeto serão conduzidas durante o ciclo de vida do projeto (PMI, 2017).

Figura 2 - O processo de Planejar o Gerenciamento de Riscos

Planejar Gerenciamento de Riscos		
Entradas	Ferramentas	Saídas
1. Termo de abertura do projeto (Project Charter) 2. Plano de gerenciamento do projeto • Todos os componentes 3. Documentos do projeto • Registro das partes interessadas 4. Fatores ambientais da empresa 5. Ativos de processos organizacionais	1. Opinião especializada 2. Análise de dados • Análise das partes interessadas 3. Reuniões	1. Plano de gerenciamento dos riscos

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações do PMI (2017).

Como todo processo, o planejamento de riscos necessita de insumos de entrada para que possa ser processado, representados na Figura 1. Importante destacar e completar algumas destas entradas do processo de planejamento de riscos (CARVALHO; RABECHINI, 2015) com os seguintes itens:

- *Project Charter*, documento gerado na iniciação do projeto que representa o termo de abertura do projeto e que autoriza formalmente o início de um projeto.
- Políticas de gerenciamento de riscos da organização responsável pelo projeto e que podem ser o resultado da adaptação de eventuais políticas organizacionais já existentes (que fazem parte dos fatores ambientais da empresa).
- Funções e responsabilidades definidas pela organização e os níveis de autoridade para tomada de decisão (que fazem parte dos ativos de processos organizacionais).
- Tolerância das partes interessadas aos riscos, tendo em vista que organizações e indivíduos possuem diferentes graus de tolerância (que fazem parte dos fatores ambientais da empresa).

ASSIMILE



Stakeholders ou partes envolvidas no projeto são as pessoas ou organizações que serão afetadas pelo sistema e que influenciam de forma direta ou indireta os requisitos do sistema (PMI, 2017).

- Padrões para planejamento do gerenciamento de risco da organização (que fazem parte dos ativos de processos organizacionais).
- WBS, que define o trabalho a ser realizado pelo projeto.



EXEMPLIFICANDO

EAP (Estrutura Analítica do Projeto) ou em inglês WBS (*Work Breakdown Structure*) é um recurso gráfico para a representação e documentação, tanto do escopo do produto como do projeto (PMI, 2017).

Para exemplificar como utilizar as informações da WBS como fonte de entrada para o processo Planejar o Gerenciamento de Riscos em projetos, pode-se ser considerado o escopo do produto (características e funções que descrevem um produto, serviço ou resultado intermediário do projeto) e o escopo do projeto (representa o trabalho que deve ser realizado para entregar um produto, serviço ou resultado intermediário do projeto).

A saída do processo de planejamento de riscos é o Plano de Gerenciamento de Riscos, que conduz a equipe de projeto durante a execução do projeto. O plano apresenta a metodologia empregada para tratamento dos riscos no decorrer do projeto, as pessoas responsáveis pelos riscos e quais as funções designadas para o monitoramento e eventual tratamento de ocorrências.

O plano de risco indica ainda quando os riscos devem ser tratados e quais os limites para o disparo de ações para tratamento dos riscos, qual a escala de avaliação e priorização dos riscos, e como devem ser reportadas as informações associadas aos riscos, incluído até os formatos de relatórios:

- Calendário de recursos: um calendário de recursos mostra, para cada tipo de recurso alocado no projeto, humano ou material, o tempo ativo e ocioso, os dias trabalhados e não trabalhados como, por exemplo, o horário comercial, os finais de semana e os feriados.

- Registro de riscos: inclui informações como a lista de riscos identificados, as possíveis respostas aos riscos e as razões que podem levar à ocorrência dos riscos identificados.
- Plano de gerenciamento do projeto: é um documento que servirá de guia para a execução, controle e encerramento do projeto (CARVALHO; RABECHINI, 2015).
- Plano de mudanças: inclui as mudanças solicitadas – cuja implementação deverá ser submetida à prévia aprovação – que, geralmente, atualizam o plano de gerenciamento do projeto.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

O planejamento de gerenciamento de riscos pode ser aplicado tanto a projetos complexos como a projetos simples?

► 3. Considerações Finais

- Foi apresentado o gerenciamento de riscos no contexto do gerenciamento de projetos;
- Foram apresentados os processos que compõem o gerenciamento de riscos;
- O processo de planejamento da gestão de riscos foi detalhado, incluindo entradas, ferramentas e saídas.

► Glossário

- **Project Charter:** documento gerado na iniciação do projeto que representa o termo de abertura do projeto e que autoriza formalmente o início de um projeto.
- **EAP:** sigla para estrutura analítica do projeto.



VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 02

1. Qual das alternativas pode não ser considerada uma entrada para o processo Planejar o Gerenciamento dos Riscos?
 - a) Termo de abertura do projeto (*Project Charter*).
 - b) Plano de gerenciamento do projeto.
 - c) Registro das partes interessadas.
 - d) Fatores ambientais da empresa.
 - e) Lista de colaboradores da empresa.

2. No gerenciamento de projetos, fatores básicos como custo, cronograma, escopo e qualidade sempre são considerados. Entretanto, outros fatores ou áreas de conhecimento também devem ser abordados.

Qual das alternativas não se enquadra nas áreas do conhecimento supracitadas?

- a) Filosofia.
 - b) Comunicações.
 - c) Riscos.
 - d) Aquisições.
 - e) Recursos.
3. O processo de planejamento do gerenciamento de riscos estabelece como as atividades de gerenciamento de _____ realizadas pela equipe de projeto serão conduzidas durante o _____ do projeto.

Qual alternativa completa corretamente a frase?

- a) cronograma; ciclo de vida.
 - b) aquisições; final.
 - c) riscos; início.
 - d) riscos; ciclo de vida.
 - e) escopo; início.

Referências Bibliográficas

CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. **Fundamentos em Gestão de Projetos**: construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.

JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. **Gerenciamento de Riscos em Projetos**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

KEELING, R. **Gestão de Projetos - Uma Abordagem Global**. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

KERZNER, H. **Gestão de Projetos**: As Melhores Práticas. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2017.

Gabarito – Tema 02

Questão 1 – Resposta: E

De acordo com o PMI (2017), o processo Planejar o Gerenciamento dos Riscos apresenta as seguintes entradas:

- 1 - Termo de abertura do projeto (Project Charter)
- 2 - Plano de gerenciamento do projeto
 - Todos os componentes
- 3 - Documentos do projeto
 - Registro das partes interessadas
- 4 - Fatores ambientais da empresa
- 5 - Ativos de processos organizacionais

Questão 2 – Resposta: A

Além dos fatores básicos, como custo, cronograma, escopo e qualidade (KERZNER, 2016), é necessário abordar no gerenciamento de projetos outros fatores ou áreas de conhecimento igualmente importantes e relevantes, como recursos, comunicações, riscos, partes interessadas, aquisições e a integração destes fatores como um todo (PMI, 2017).

Questão 3 – Resposta: D

O processo de planejamento do gerenciamento de riscos estabelece como as atividades de gerenciamento de riscos realizadas pela equipe de projeto serão conduzidas durante o ciclo de vida do projeto (PMI, 2017).



TEMA 03

IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS

► Objetivos

- Apresentar o processo de identificação de riscos em projetos;
- Discutir as técnicas e ferramentas de estímulo à identificação de riscos.

► Introdução

O gerenciamento de riscos em projetos deve contemplar atividades de planejamento do tratamento de risco durante todo o projeto, incluindo a identificação e documentação dos riscos, a análise quantitativa de ocorrência e seu impacto no projeto, a estratégia para tratar os riscos identificados e a forma como esses riscos serão monitorados e controlados durante a execução do projeto.

O processo de identificação dos riscos será abordado nessa aula, incluindo a descrição do processo, com suas entradas, ferramentas e saídas, além de boas práticas para a realização desse processo.

► 1. Identificação de riscos

O processo “Identificar os Riscos” (figura 1) contempla o conjunto de atividades cujo objetivo é determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar as características de cada um, sendo um processo realizado ciclicamente ao longo do projeto e não apenas uma vez, no início do projeto (JOIA ET AL, 2013; PMI, 2017).

Figura 1 - O processo de Identificar os Riscos

Identificar os Riscos		
Entradas	Ferramentas	Saídas
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos requisitos • Plano de gerenciamento do cronograma • Plano de gerenciamento dos custos • Plano de gerenciamento da qualidade • Plano de gerenciamento dos recursos • Plano de gerenciamento dos riscos • Linha de base do escopo • Linha de base do cronograma • Linha de base dos custos 2. Documentos do projeto • Registro de premissas • Estimativa de custos • Estimativas de duração • Registro das questões • Registro das lições aprendidas • Documentação dos requisitos • Requisitos de recursos • Registro das partes interessadas 3. Acordos 4. Documentação de aquisições 5. Fatores ambientais da empresa 6. Ativos de processos organizacionais	1. Opinião especializada 2. Coleta de dados • Brainstorming • Listas de verificação • Entrevistas 3. Análise de dados • Análise de causa-raiz • Análise de premissas e restrições • Análise (SWOT) • Análise de documentos 4. Habilidades interpessoais e de equipe • Facilitação 5. Listas de alertas 6. Reuniões	1. Registro dos riscos 2. Relatório de riscos 3. Atualizações de documentos do projeto • Registro de premissas • Registro das questões • Registro das lições aprendidas

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações do PMI (2017).

O processo de identificação dos riscos trata os riscos do projeto e, também, as fontes de risco do projeto (CARVALHO; RABECHINI, 2015; KERZNER, 2016). Nesse processo participam a equipe do projeto, incluindo o gerente do projeto, especialistas (tanto em risco como no assunto tratado no projeto), os usuários finais do produto do projeto e até gerentes de outras áreas da organização. Ou seja, a identificação de riscos deve ser abrangente buscando obter uma lista completa dos riscos associados ao projeto. O envolvimento da equipe do projeto é fundamental para desenvolver, e também manter, na equipe, o sentido de propriedade e responsabilidade pelos riscos identificados e nas ações de resposta aos riscos (PMI, 2017).

PARA SABER MAIS



A documentação de riscos é responsável por apresentar a descrição e registro de cada risco do projeto. Um formato padronizado deve ser utilizado e assim garantir a compreensão clara de cada risco, sem equívocos, oferecendo insumos adequados para a análise e priorização dos riscos e, também, o desenvolvimento de respostas eficazes aos riscos. O resultado da identificação dos riscos será utilizado nos demais processos envolvidos no gerenciamento de riscos, a saber: Realizar Análise Qualitativa dos Riscos, Realizar Análise Quantitativa dos Riscos, Planejar Respostas aos Riscos, Implementar Respostas a Riscos e Monitorar os Riscos (PMI, 2017).

Novos riscos podem surgir durante o ciclo de vida do projeto, sendo assim a identificação de riscos é um processo contínuo e iterativo. De outro modo, a documentação de riscos será revisada e atualizada e o processo de identificação de riscos revisitado periodicamente pela equipe do projeto, implicando que essa documentação esteja organizada de forma acessível e padronizada (KEELING, 2014).

A principal fonte de informação ou entrada para o processo de identificação dos riscos é a descrição do produto do projeto. A análise do produto do projeto quanto a aspectos de natureza, tecnologia conhecida *versus* inovação, além da verificação dos possíveis impactos de prazo e custo, pode fornecer insumos para a identificação de riscos que devem ser monitorados durante o desenvolvimento do projeto (PMI, 2017).

ASSIMILE



O produto do projeto (bem tangível ou serviço) é o resultado final esperado na conclusão do projeto, aquele que o projeto se propõe realizar quando estiver concluído e que será aceito pelo cliente e partes interessadas. A descrição do produto do projeto apresenta menos detalhes no início do projeto e vai sendo detalhada ao longo do ciclo de vida do projeto propriamente dito. Ao final do projeto, a descrição do produto deve ser rica em detalhes e representar o produto entregue (PMI, 2017).

As informações históricas de projetos anteriores devem ser analisadas e as saídas dos demais processos de planejamento também devem ser revistas para identificar possíveis riscos (KERZNER, 2016). Em apoio a construção desse histórico, são elencadas as seguintes ferramentas:

- WBS, analisando os níveis de detalhe empregados e as entregas planejadas.
- Estimativas de prazos e de custos, analisando o grau de informação disponível e o grau de agressividade na elaboração.
- Plano de recursos, analisando os perfis de pessoas e materiais de difícil reposição.
- Plano de gestão de suprimentos e contratações, analisando a situação do mercado fornecedor (vendedores) que pode representar ameaças e oportunidades.

- Documento de requisitos, analisando as necessidades registradas pelas partes interessadas do projeto.

As premissas e as restrições do projeto devem ser analisadas como fonte para a identificação de riscos em um projeto. Restrições do projeto são fatores que limitam as opções em sua gestão. É importante identificá-las e confirmá-las continuamente ao longo do projeto, para verificar modificações e possíveis omissões.

Com outras palavras, as premissas são hipóteses adotadas como verdadeiras para efeito de planejamento. Premissas envolvem risco, na medida em que podem vir a ser contestadas ao longo do projeto. É importante defini-las e registrá-las para que possam ser confirmadas ou modificadas, ao longo do projeto, além de verificadas possíveis omissões.

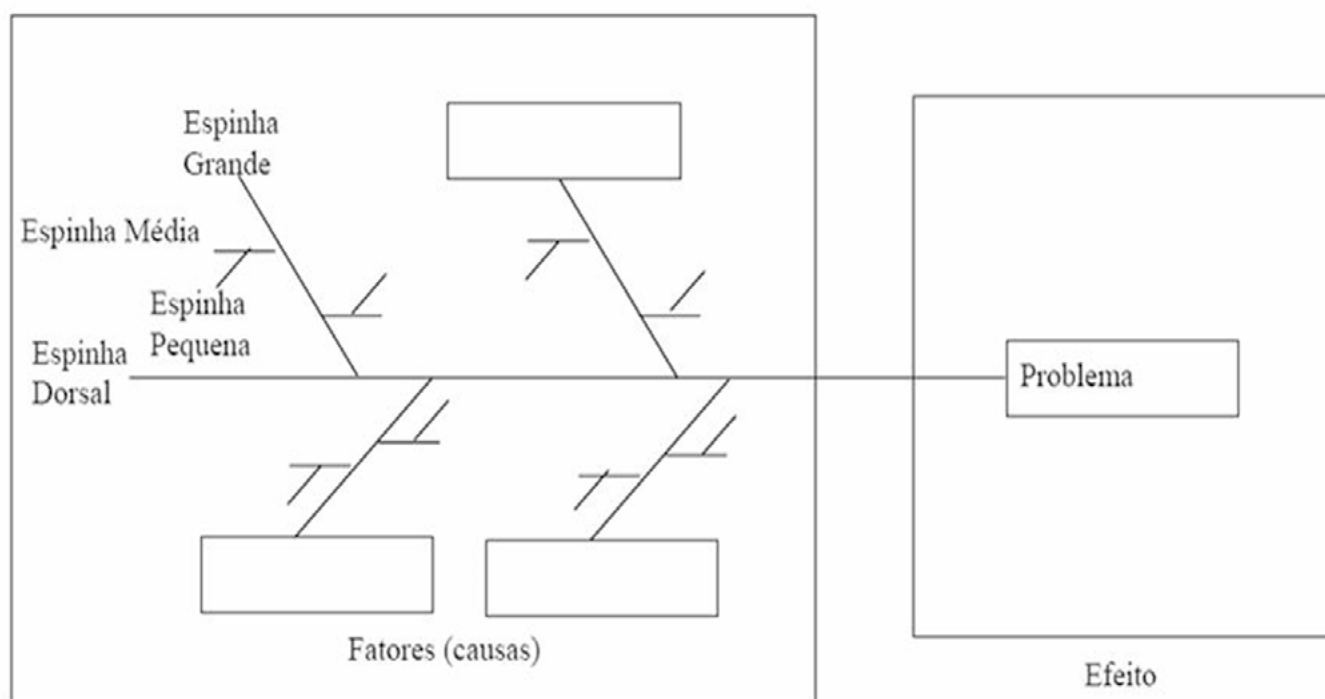
LINK



O vídeo “Como Identificar Riscos em Projetos?” apresenta um conjunto de elementos importantes para a tratamento de Riscos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=laVFwQd-_r8>. Acesso em: 17 dez. 2018.

Ferramentas como *checklists*, contendo a relação de possíveis eventos de risco, tipicamente organizados por fontes de riscos e diagramas, mostrando como os vários elementos de um sistema se relacionam, auxiliam a equipe do projeto a identificar melhor as causas e efeitos dos riscos. Tanto a análise causa e efeito, indicando o que pode acontecer e quais suas consequências, como a análise efeito e causa, indicando qual consequência deve ser evitada ou encorajada e como cada uma pode ocorrer, são técnicas válidas para a identificação de riscos e podem ser representadas graficamente em diagramas de Ishikawa ou Fishbone (figura 2) (PMI, 2017).

Figura 2 – Diagrama de Ishikawa ou Fishbone,
para registro de causa e efeito



Fonte: Elaborada pelo autor.

A opinião de especialistas e consultores pode ser utilizada não apenas na identificação dos riscos, mas também nas atividades seguintes de análise dos riscos. Duas técnicas podem ser utilizadas com o apoio dos especialistas, o método Delphi e entrevistas. No método Delphi, os especialistas podem ser internos ou externos à organização, participam anonimamente, e um facilitador distribui um questionário solicitando ideias sobre os riscos do projeto. As respostas obtidas de todos os especialistas são tabuladas e circulam novamente para comentários adicionais, o processo converge para um consenso em algumas rodadas. Nas entrevistas, as informações do projeto são apresentadas individualmente aos especialistas e os riscos levantados são registrados (KERZNER, 2016).

Um registro das principais categorias de fontes de riscos também deve ser feito, facilitando a identificação de futuros riscos no decorrer do projeto. São exemplos de categorias de riscos: modificações de requisitos; erros e omissões no planejamento do projeto; papéis e responsabilidades definidos de forma incorreta; estimativas feitas de forma grosseira e com falta de detalhes; e equipe de trabalho com capacitação insuficiente (JOIA et al, 2013).

Os eventos de risco são as ocorrências específicas que devem ser identificadas no contexto das fontes de risco, como, por exemplo: atraso na chegada de um equipamento; restrições ou impedimento na liberação de financiamentos; e falta de orçamento para o projeto.

Os sintomas dos riscos ou *triggers* são as manifestações indiretas que indicam a possibilidade de ocorrência de eventos reais de risco, como, por exemplo: desânimo da equipe de trabalho que pode indicar um possível atraso no cronograma; ou, também, atividades iniciais com custo elevado e acima do orçamento, que podem indicar um possível erro nas estimativas utilizadas no planejamento (PMI, 2017).

PARA SABER MAIS



O PMBOK (Project Management Body of Knowledge ou Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos) define o Termo de Abertura do Projeto ou *Project Charter* como “documento emitido pelo patrocinador do projeto que autoriza formalmente a sua existência e fornece ao gerente de projetos a autoridade para aplicar recursos organizacionais nas atividades do projeto” (PMI, 2017, p. 32) e complementa a definição “termo de abertura do projeto estabelece uma parceria entre a organização executora e a organização solicitante” (PMI, 2017, p. 77).

Os resultados obtidos na identificação de riscos podem e devem ser utilizados para realimentar os demais processos de planejamento do projeto. Os resultados indicam necessidades suplementares e complementares em outras áreas, como, por exemplo, indicar que a WBS pode estar definida sem o devido grau de detalhe para uma adequada identificação dos riscos e que necessita ser aprimorada, ou até realimentar o *Project Charter* com novas premissas e restrições (PMI, 2017; KEELING, 2014).

EXEMPLIFICANDO

Para exemplificar a identificação de risco, tomemos como exemplo a realização de um churrasco com a equipe de trabalho. Podemos ter o risco de chover no dia do churrasco, ou o contrário, fazer muito calor e sol. Qual o impacto dessas ocorrências para o churrasco? A chuva pode afetar os objetivos do churrasco, prejudicando, por exemplo, o futebol ou a partida de vôlei previamente marcada. O sol pode prejudicar o churrasco, se as instalações forem a céu aberto, assim como o calor intenso também pode prejudicar a tolerância em permanecer no local (SALLES et al., 2006).

A saída do processo de identificação de riscos é uma lista contendo os eventos de risco, reconhecendo as ocorrências específicas que devem ser identificadas no contexto das fontes de riscos e os sintomas de riscos (triggers), que são manifestações indiretas de eventos de risco reais (JOIA et al, 2013; PMI, 2017). A tabela 1 apresenta um exemplo de lista de riscos identificados, associados a um projeto de desenvolvimento de sistemas de informação.

Tabela 1 – Lista de riscos identificados

Id	Evento de Risco	Sintoma do Risco
1	Atraso na instalação do sistema	Problemas na entrega dos servidores devido à greve na Receita Federal
2	Orçamento do projeto insuficiente	Custo acima do planejado nas atividades
3		
4		

Fonte: Elaborada pelo autor.

Os novos riscos identificados são incluídos no final da lista e a sequência da numeração deve ser mantida.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

O processo de identificação dos riscos deve ser implementado em todos os projetos, independentemente do tamanho e complexidade?

► 2. Considerações Finais

- A identificação de riscos é processo que deve ser realizado para todo projeto.
- Durante todo o ciclo de vida do projeto, periodicamente, o processo de identificação de riscos deve ser revisitado.
- A documentação dos riscos deve ser padronizada e um exemplo básico foi apresentado.

► Glossário

- **Ciclo de vida:** série de fases pelas quais um projeto passa do início ao término.
- **Processo:** sequência de operações com o objetivo de produzir resultados padronizados.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 03



1. A WBS é um insumo essencial para o processo de identificação de riscos, por quê?
 - a) Identifica todo o trabalho que deve ser feito e, portanto, ajuda a identificar fontes potenciais de risco.
 - b) Identifica todo o trabalho que deve ser feito e, portanto, inclui todos os riscos do projeto.

- c) Ajuda a organizar todo o trabalho que deve ser feito no projeto.
 - d) Identifica pacotes de trabalho, o que permite especificar um responsável para cada pacote.
 - e) Identifica com precisão quando um projeto está na eminência de atrasar.
2. No contexto do gerenciamento de riscos, qual é o nome dado às manifestações indiretas que indicam a possibilidade de ocorrência de um risco?
- a) Identificação ou busca.
 - b) Análise ou explicação.
 - c) Sintomas ou *triggers*.
 - d) Início ou *charter*.
 - e) Escopo ou trabalho.
3. Qual das alternativas pode não ser considerada uma saída para o processo “Identificar os Riscos”?
- a) Termo de abertura do projeto (*Project Charter*).
 - b) Registro dos riscos.
 - c) Relatório de riscos.
 - d) Atualização do registro de premissas.
 - e) Atualização do registro das lições aprendidas.

Referências Bibliográficas

CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. **Fundamentos em Gestão de Projetos**: construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.

JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. **Gerenciamento de Riscos em Projetos**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

KEELING, R. **Gestão de Projetos - Uma Abordagem Global**. 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2014.

KERZNER, H. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017.

SALLES, C.; SOLER, A.; VALLE, J.; RABECHINI, R. **Gerenciamento de riscos em projetos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

Gabarito – Tema 03

Questão 1 – Resposta: A

Work Breakdown Structure (WBS) ou Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é uma subdivisão lógica do projeto em vários níveis de detalhamento até que se obtenha elementos de trabalho claramente identificáveis, mensuráveis e controláveis, sendo assim, oferece instrumentos para que os riscos associados a cada um desses elementos de trabalho possam ser identificados de forma estruturada e organizada.

Questão 2 – Resposta: C

Os sintomas dos riscos ou *triggers* são as manifestações indiretas que indicam a possibilidade de ocorrência de eventos reais de risco, como, por exemplo: desânimo da equipe de trabalho que podem indicar um possível atraso no cronograma; ou, ainda, atividades iniciais com custo elevado e acima do orçamento, que podem indicar um possível erro nas estimativas utilizadas no planejamento.

Questão 3 – Resposta: A

De acordo com o PMI (2017), as saídas do processo Identificar os Riscos são:

- 
- 1 - Registro dos riscos
 - 2 - Relatório de riscos
 - 3 - Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Registro das questões
 - Registro das lições aprendidas



TEMA 04

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DE RISCO

► Objetivos

- Discutir os aspectos da avaliação qualitativa dos riscos no gerenciamento de projetos.
- Apresentar a análise de riscos, levando-se em conta a probabilidade de ocorrência e gravidade nos resultados do projeto.

Introdução

Gerenciamento de projeto é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, de modo a garantir que seus objetivos sejam atingidos (PMI, 2017; KEELING, 2014).

O gerente de projetos é o responsável pelo sucesso ou fracasso do projeto e deve fazer com que as etapas de início, planejamento, execução, controle e monitoramento aconteçam com sucesso, e o gerenciamento dos riscos é fundamental para o alcance desse sucesso (CARVALHO; RABECHINI, 2015).

De acordo com Salles et al. (2006), várias pessoas devem estar associadas aos processos de gerenciamento de riscos de um projeto, pois os indivíduos apresentam reações distintas a um mesmo estímulo ou situação de risco, dependendo de sua condição cultural, social e emocional. O trabalho em equipe no gerenciamento de riscos permite diluir as características pessoais extremas e marcantes.

O processo de gerenciamento de riscos em projetos deve ser mais abrangente que apenas a simples identificação e registro dos riscos. O processo deve, também, contemplar atividades de planejamento do tratamento de risco, análise de ocorrência e seu impacto no projeto, priorização, definição da estratégia para tratar os riscos identificados e a forma como esses riscos serão monitorados e controlados durante a execução do projeto. O gerenciamento de riscos deve ser proativo e nunca reativo (KERZNER, 2016).

1. Análise qualitativa dos riscos

O processo de análise qualitativa dos riscos permite avaliar o impacto e a probabilidade dos riscos identificados, priorizando-os de acordo com o seu efeito potencial nos objetivos do projeto (JOIA et al., 2013; PMI, 2017).

O processo de análise qualitativa dos riscos permite avaliar a importância de um determinado risco dentro do contexto do projeto, pois um mesmo tipo de risco pode ter importância diferenciada em projetos distintos.

EXEMPLIFICANDO

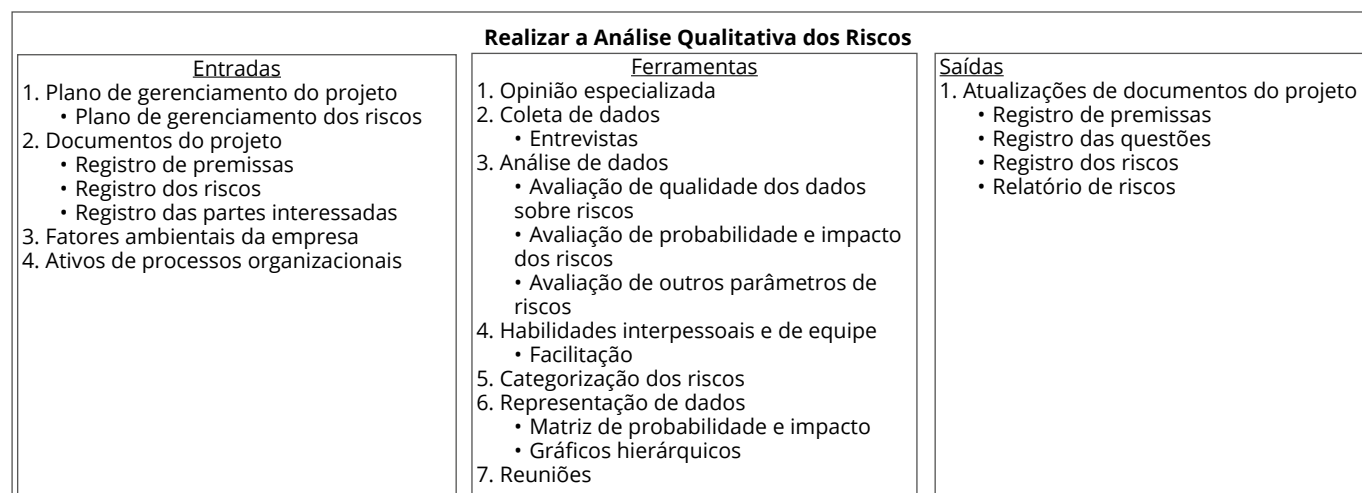
O atraso de cronograma em um projeto de implantação de um sistema tributário pode ter um grau de importância muito grande, pois atrasos podem incorrer em multas e restrições de incentivos fiscais. O risco associado a atraso em cronograma pode não ser tão crítico em um projeto cujo objetivo, por exemplo, seja o lançamento de uma nova publicação em uma editora (SALLES et al., 2006).

Os riscos que possuem eventos e consequências relacionados a custos, escopo e cronograma, usualmente, possuem prioridade e importância amplificadas. Focalizar nos riscos de alta prioridade é um benefício para o gerente de projetos.

A avaliação do grau de qualidade da informação disponível do projeto auxilia na modificação da avaliação qualitativa do risco. Durante o processo de análise qualitativa dos riscos, a ocorrência de tendências nos resultados pode indicar a necessidade de mais ou menos esforço na gerência do risco do projeto (PMI, 2017).

O processo “Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos” (figura 1) permite determinar a importância e prioridade de se tratar riscos específicos em detrimento de outros, além de permitir guiar as respostas adequadas a um deles (PMI, 2017).

Figura 1 - O processo de Realizar Análise Qualitativa dos Riscos



Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações do PMI (2017).



A análise qualitativa dos riscos será revisada durante todo o ciclo de vida do projeto, pois a gerência de riscos necessita estar atualizada com a evolução do projeto e com as alterações de prioridades, comumente encontradas em suas demais fases, nas quais as incertezas inicialmente existentes passam a ser solucionadas ou mapeadas.

O processo de análise qualitativa dos riscos (figura 1) deve receber como entrada um conjunto de informações (PMI, 2017). São elas:

- Plano de gerenciamento de riscos: inclui as atribuições de papéis e responsabilidades, a previsão para as atividades de gerenciamento de riscos (como, por exemplo, dinheiro no orçamento e tempo no cronograma) e a EAR (Estrutura Analítica de Riscos) do projeto.
- Registro de premissas: utilizado para identificar, gerenciar e monitorar as principais premissas e restrições que possam afetar o projeto, auxiliando na priorização dos riscos do projeto.
- Registros de riscos: inclui a lista de riscos identificados no processo de identificação dos riscos e a lista de respostas potenciais aos riscos.
- Registro dos envolvidos ou partes interessadas: fornecendo detalhes sobre as partes interessadas do projeto, que, eventualmente, podem ser designados como responsáveis pelos riscos.
- Fatores ambientais da empresa: podem influenciar o processo por meio de estudos setoriais de projetos semelhantes, material publicado, informações gerenciais e comerciais associados aos riscos do projeto.
- Ativos de processos organizacionais: eventualmente influenciam o processo “Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos”, fornecendo informações de outros projetos semelhantes concluídos na empresa.



ASSIMILE

As partes interessadas, que são todas as pessoas, grupos ou organização que de algum modo podem influenciar ou serem influenciadas pelo desenvolvimento de um projeto, representam um elemento importante no gerenciamento de riscos do projeto, principalmente para a análise qualitativa dos riscos. O PMBOK – *Project Management Body of Knowledge*, ou Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMI, 2017), apresenta um capítulo dedicado ao tratamento das partes interessadas do projeto, incluindo a descrição de quatro processos: Identificar as Partes Interessadas, Planejar o Engajamento das Partes Interessadas, Gerenciar o Engajamento das Partes Interessadas e Monitorar o Engajamento das Partes Interessadas.

A linha de base do escopo, que inclui a EAP, o dicionário da EAP e a declaração de escopo, pode ser considerada uma entrada adicional ao proposto no PMI (2017) para o processo de Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos. Um projeto mais complexo, que utiliza tecnologias pioneiras, tende a ter mais incertezas. Isso pode ser avaliado mais precisamente pelo exame da linha de base do escopo.

Além disso, é importante considerar o estado atual do projeto, uma vez que um mesmo risco pode ser tratado de diversas formas. Os dados associados ao projeto podem apresentar diferentes graus de precisão, de acordo com a etapa em que se encontra o projeto, e, também, pode depender da maturidade da equipe diante do tipo de projeto a ser tratado. Devemos levar em conta também que restrições e premissas podem ser avaliadas como novos riscos em potencial.

A utilização de ferramentas e métodos adequados auxilia na avaliação e na atribuição de probabilidades aos riscos e suas respectivas consequências.



As principais ferramentas indicadas pelo PMI (2017) são:

- Opinião especializada: considerar a opinião de indivíduos ou grupos com conhecimento em projetos semelhantes e análise qualitativa dos riscos, que pode ser obtida por meio de treinamentos, workshops ou entrevistas.
- Coleta de dados: inclui a utilização de entrevistas estruturadas ou semiestruturadas, destinadas a avaliar a probabilidade e o impacto dos riscos do projeto, nas quais o entrevistador promove um ambiente de confidencialidade visando incentivar avaliações imparciais e fidedignas.
- Análise de dados: nessa ferramenta são utilizadas técnicas de avaliação de qualidade dos dados sobre riscos, avaliação de probabilidade e impacto dos riscos e avaliação de outros parâmetros de riscos, como: urgência, dormência, gerenciabilidade, capacidade de controle, capacidade de detecção, conectividade, impacto estratégico e proximidade.
- Habilidades interpessoais e de equipe: incluem a facilitação que visa aprimorar a eficácia da análise qualitativa dos riscos do projeto. Um facilitador qualificado auxilia a manutenção do foco na realização da análise do risco, na adoção de método adequado, na consolidação dos resultados, no consenso de opiniões e resolução de divergências.
- Categorização dos riscos: as fontes de risco podem ser categorizadas, por exemplo, em: risco técnico, risco de gerenciamento, risco comercial e risco externo.
- Representação de dados: os dados associados ao processo de análise qualitativa podem ser representados por uma matriz de probabilidade e impacto e por gráficos hierárquicos.

- Reuniões: são dedicadas à discussão dos riscos identificados no projeto e podem ser denominadas *workshop* de riscos. Nessas reuniões, são avaliados os riscos previamente identificados, bem como a avaliação da probabilidade e impacto atribuída à categorização e à priorização.

PARA SABER MAIS



A avaliação da probabilidade do impacto ou da consequência do risco é uma ferramenta de classificação da importância de cada risco para o projeto. A probabilidade mede a chance de um determinado risco ocorrer. O impacto ou consequência dele é a severidade de seu efeito sobre os objetivos do projeto. Tanto a probabilidade como o impacto podem ser medidos e registrados em escalas cardinais, por exemplo, 10%, 30% ou 50%, e também em escalas ordinais, por exemplo, muito baixa, baixa ou moderada (KERZNER, 2016).

A probabilidade e o impacto do risco é uma ferramenta aplicada em eventos de risco específicos e não no projeto como um todo, e auxilia a identificar aqueles riscos que devem ser gerenciados com maior rigor (PMI, 2017). A tabela 1 apresenta um exemplo de lista de riscos com a estimativa da probabilidade de ocorrência e uma possível classificação da consequência caso o risco ocorra.

PARA SABER MAIS



Uma ferramenta importante para realizar a análise qualitativa de riscos é o gráfico de bolhas. A matriz de probabilidade e impacto só pode ser utilizada quando os riscos são categorizados com dois parâmetros (por exemplo, impacto e probabilidade). Agora, para visualizar três parâmetros (por exemplo, impacto, probabilidade e capacidade de detecção), aplica-se o gráfico de bolhas, que permite exibir três dimensões

de dados, sendo cada risco representado graficamente como um círculo ou bolha e os três parâmetros são representados pelos valores dos eixos x, y e o tamanho da bolha. Diversas ferramentas para tratamento de planilhas (por exemplo, MS-Excel) oferecem, recursos para a geração de gráfico de bolhas. O vídeo “Aprenda a construir um Gráfico Bolha no Excel” oferece um tutorial de como criar um gráfico de bolhas. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=3OSzTP0wDzQ>>. Acesso em: 20 dez. 2018.

Tabela 1 – Lista de probabilidade e consequência de risco

código	descrição	probabilidade	consequência
a1	alto custo de desenvolvimento de um sistema operacional	muito alta	grave
a2	existência de softwares similares livres (sem custo)	alta	grave
a3	existência de softwares similares, que embora de alto custo, tenham ampla aceitação no mercado	muito alta	grave
a4	análise de custos deficientes, tomando o software mais caro do que o projeto	moderada	grave
b1	complexidade do desenvolvimento	moderada	moderada
b2	incompatibilidade com programas de amplo uso em empresas gerando erros (como planilhas e editores)	baixa	grave
b3	falta de capacitação técnica adequada	baixa	moderada
b4	erros de software gerando desempenho fraco	moderada	grave
b5	grande espaço de memória necessário	muito baixa	marginal
b6	lentidão no desempenho	baixa	moderada
c1	atraso no cronograma	moderada	moderada
c2	qualidade precária	moderada	grave

Fonte: Elaborada pelo autor.

Observar que os riscos da Tabela 2.1 estão classificados conforme as categorias:

- a) Risco econômico (a1, a2, a3 e a4);
- b) Risco técnico (b1, b2, b3, b4, b5 e b6); e
- c) Risco gerencial (c1 e c2).

A probabilidade e o impacto dos riscos do projeto podem ser registrados em uma matriz, em que cada risco possui uma probabilidade e uma consequência que, analisados em conjunto, fornecem a importância relativa de cada risco para o projeto. Podemos observar na figura 2 que os eventos em vermelho devem ser tratados prioritariamente no projeto e que os riscos em cinza podem ser considerados de forma secundária.

Figura 2 – Matriz de probabilidade e consequência

<i>Probabilidade</i>	<i>Muito alta</i>	<i>Alta</i>	<i>Moderada</i>	<i>Baixa</i>	<i>Muito baixa</i>
<i>Consequência</i>					
<i>Catastrófica</i>	<i>risco muito elevado</i>				
<i>Grave</i>		<i>risco alto</i>			
<i>Moderada</i>			<i>risco moderado</i>	<i>risco baixo</i>	
<i>Marginal</i>					
<i>Desprezível</i>					<i>risco muito baixo</i>

Fonte: Elaborada pelo autor.

O resultado final da análise qualitativa dos riscos permite determinar a posição do risco global de um projeto em relação a outros projetos por meio da comparação das pontuações de risco. Esse resultado pode ser utilizado na priorização da alocação de recursos (humanos, materiais e financeiros) entre os diversos projetos de uma organização, na análise de custo-benefício sobre o projeto ou mesmo para apoiar uma recomendação para cancelamento do projeto (PMI, 2017).

LINK

O vídeo “Não cometa esse erro! Gerenciamento de Riscos em Projetos - Como fazer?” apresenta um roteiro prático de como deve ser realizada a identificação de riscos em projetos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QB_tR8qF6vo&t=1s>. Acesso em: 20 dez. 2018.

A lista de riscos priorizada permite determinar aqueles riscos que devem ser tratados com atenção especial durante o projeto e aqueles que podem ter uma análise detalhada em uma etapa posterior a do projeto. Sendo uma atividade que se repete durante todo o período do projeto, a análise qualitativa fornece dados importantes para uma análise de tendência e desvios.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

A análise qualitativa de riscos requer que todos os riscos estejam previamente identificados e documentados?

► 2. Considerações Finais

- O processo de análise qualitativa dos riscos permite avaliar o impacto e a probabilidade dos riscos identificados, priorizando-os de acordo com o seu efeito potencial nos objetivos do projeto
- A análise qualitativa de riscos possibilita estabelecer o grau de importância para cada risco, permitindo priorizar os riscos e selecionar aqueles mais importantes ou críticos para que sejam tratados e gerenciados, pois tratar todos os riscos em um projeto acaba sendo inviável e, muitas vezes, desnecessário.

► Glossário

- **Dormência:** Estabelece o período de tempo após o risco ocorrer antes que o seu impacto seja descoberto.
- **Proximidade:** O grau em que um risco é percebido como importante por uma ou mais partes interessadas.



VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 04

1. Considerando as diversas disciplinas ou áreas do conhecimento associadas ao gerenciamento de projetos, podemos afirmar:
 - a) Os fatores básicos, custo, cronograma, escopo e qualidade, são os únicos a serem considerados em projetos pequenos.
 - b) Os riscos podem ser ignorados em projetos pequenos e baratos.
 - c) Para projetos críticos da organização, apenas os riscos e os custos são prioritários.
 - d) O gerenciamento de projetos deve contemplar as diversas áreas do conhecimento de forma integrada e com igualdade de importância.
 - e) O gerente de projetos necessita conhecer profundamente apenas os processos de riscos.
2. O gerenciamento de riscos em um projeto necessita de tomada de decisão e pessoas atuando, sendo assim:
 - a) O trabalho em equipe no gerenciamento de riscos permite diluir as características pessoais extremas e marcantes.
 - b) Uma pessoa deve ser responsável por todo o gerenciamento de riscos.
 - c) Apenas o gerente deve se preocupar com os riscos do projeto.
 - d) A opinião de várias pessoas pode deturpar o entendimento de um determinado risco.
 - e) O custo de alocar várias pessoas para tratar riscos é sempre baixo.

3. São entradas importantes para o processo de qualificação dos riscos:

- a) Plano de gerenciamento de riscos, contrato com o cliente e cronograma.
- b) Plano de gerenciamento de compras, decisões de fazer e comprar e cronograma.
- c) Plano de gerenciamento de riscos, registro de riscos e linha de base do escopo.
- d) Plano de gerenciamento das partes interessadas, pendências e linha de base do orçamento.
- e) Plano de gerenciamento do escopo, EAP e cronograma.

Referências Bibliográficas

CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. **Fundamentos em Gestão de Projetos:** construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.

JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. **Gerenciamento de Riscos em Projetos.** Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

KEELING, R. **Gestão de Projetos - Uma Abordagem Global.** 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

KERZNER, H. **Gestão de Projetos:** As Melhores Práticas. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK).** 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017.

SALLES, C.; SOLER, A.; VALLE, J.; RABECHINI, R. **Gerenciamento de riscos em projetos.** 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

Gabarito – Tema 04

Questão 1 – Resposta: D

Além dos fatores básicos (custo, cronograma, escopo e qualidade), é necessário abordar no gerenciamento de projetos outros fatores ou áreas de conhecimento, igualmente importantes e relevantes, como recursos, comunicações, riscos, partes interessadas, aquisições e a integração destes fatores como um todo. Cabe ressaltar que ignorar ou negligenciar estas áreas de conhecimento poderá afetar negativamente o projeto, pois o projeto é um esforço integrado.

Questão 2 – Resposta: A

De acordo com Salles et al. (2006), não se deve deixar o processo de gerenciamento de riscos de um projeto sob responsabilidade de apenas um indivíduo, pois as pessoas apresentam reações distintas a um mesmo estímulo ou situação de risco, dependendo de sua condição cultural, social e emocional. O trabalho em equipe no gerenciamento de riscos permite diluir as características pessoais extremas e marcantes.

Questão 3 – Resposta: C

O processo de análise qualitativa dos riscos deve receber como entradas mais importantes (PMI, 2017): plano de gerenciamento de riscos, registro de riscos e linha de base do escopo.



TEMA 05

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA DE RISCOS

► Objetivos

- Discutir como se faz avaliação de riscos de forma objetiva, utilizando-se métodos de quantificação.
- Aplicar os métodos de avaliação de riscos visando à identificação dos riscos prioritários do projetos.



Introdução

O gerenciamento de riscos em projetos é formado por um conjunto de processos visando a uma ação abrangente no tratamento dos riscos que cercam um projeto.

O processo de planejamento do gerenciamento de riscos estabelece como as atividades de gerenciamento de riscos realizadas pela equipe de projeto serão conduzidas durante o ciclo de vida do projeto (CARVALHO; RABECHINI, 2015). O processo de identificação dos riscos contempla o conjunto de atividades cujo objetivo é determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar as características de cada um, sendo um processo realizado ciclicamente ao longo do projeto e não apenas uma vez, no início do projeto. O processo de análise qualitativa dos riscos, por sua vez, permite avaliar o impacto e a probabilidade dos riscos identificados, priorizando-os de acordo com o seu efeito potencial nos objetivos do projeto e permite avaliar a importância de um determinado risco dentro do contexto do projeto (PMI, 2017; KERZNER, 2016).

Nessa aula será abordado o processo de análise quantitativa dos riscos, detalhando entradas, ferramentas e saídas do processo, além de preparar os conceitos para a elaboração de respostas aos riscos priorizados e, também, para o monitoramento e controle dos riscos.

1. Análise Quantitativa dos Riscos

O processo de quantificação dos riscos é voltado para avaliar os riscos e suas interações, para estimar a amplitude das possíveis consequências e determinar quais eventos de risco merecem resposta (PMI, 2017).

Alguns fatores complicadores podem atuar durante o projeto, como, por exemplo, as oportunidades e as ameaças podem interagir de formas imprevisíveis. De outra perspectiva, um único evento de risco pode causar múltiplos efeitos, as oportunidades para uma determinada parte envolvida

do projeto podem representar ameaças para outros e, nesse contexto, as técnicas matemáticas podem criar uma impressão de precisão e confiabilidade (JOIA et al, 2013).

De acordo com o PMI (2017), o processo de realizar a análise quantitativa dos riscos (figura 1) busca analisar numericamente a probabilidade da ocorrência de cada risco e de sua consequência nos objetivos de projeto e, também, o reflexo numérico global dos riscos no projeto.

Figura 1 - O processo de Realizar a Análise Quantitativa dos Riscos

Realizar a Análise Qualitativa dos Riscos		
Entradas	Ferramentas	Saídas
- Plano de gerenciamento do projeto - Plano de gerenciamento dos riscos - Linha de base do escopo - Linha de base do cronograma - Linha de base dos custos - Documentos do projeto - Registro de premissas - Bases das estimativas - Estimativa de custos - Previsões de custos - Estimativas de duração - Lista de marcos - Requisitos de recursos - Registro dos riscos - Relatório de riscos - Previsões do cronograma - Fatores ambientais da empresa - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Coleta de dados - Entrevistas - Habilidades interpessoais e de equipe - Facilitação - Representação da incerteza - Análise de dados - Simulações - Análise de sensibilidade - Análise da árvore de decisão - Diagramas de influência	- Atualizações de documentos do projeto - Relatório de riscos

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações do PMI (2017).

Tal processo visa analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. As técnicas de simulação Monte Carlo e análise de decisão permitem calcular a probabilidade de alcançar um objetivo específico do projeto, quantificar a exposição do projeto a um risco e dimensionar custos e reservas necessários.

Não obstante, algumas informações são necessárias como entrada para o processo de quantificação dos riscos, as estimativas de custo e duração das atividades, a lista de riscos identificados e qualificados, informações históricas obtidas em projetos anteriores e o parecer de especialistas.

As estimativas de custo do projeto fornecem uma previsão dos custos mais prováveis a serem incorridos na implantação e são refinadas ao longo do projeto, à medida que novas informações e detalhes tornam-se disponíveis.



As estimativas de duração das atividades fornecem uma previsão do número de períodos de trabalho necessários para realizar uma atividade. Elas sempre devem associar à duração mais provável, uma variação, relacionada ao grau de precisão da estimativa.

Por exemplo, a estimativa de duração para uma atividade pode ser: 2 semanas + ou - 2 dias; 85% de probabilidade de ser realizada em 3 semanas. Essas estimativas devem ser analisadas de acordo com alguns fatores de influência para a precisão das informações, como nível de informação disponível, prazo para a realização da estimativa, capacidade e experiência de quem estimou, perfil conservador/ousado de quem estimou reflexos e consequências da estimativa, referências utilizadas para estimar. A análise desses fatores oferece insumos para a quantificação dos riscos do projeto.

As principais ferramentas utilizadas no processo de quantificação dos riscos são:

- **Entrevistas** para estimar e quantificar as probabilidades de ocorrência dos riscos e a consequência nos objetivos do projeto. As informações necessárias dependem dos tipos de distribuição de probabilidade que serão usadas.
- Os tipos de **distribuições de probabilidade** comumente utilizados são: uniforme, normal, triangular, beta e normal logarítmica (PMI, 2017).
- **Árvores de decisão** são diagramas que descrevem as interações entre as decisões e seus respectivos prováveis desdobramentos, segundo o ponto de vista da pessoa que toma a decisão. Os ramos de uma árvore de decisão representam as decisões (representadas por quadrados) e os prováveis desdobramentos (representados por círculos).



PARA SABER MAIS

Os riscos estão presentes em todo o ciclo de vida de um projeto, e análises quantitativas e qualitativas são fundamentais para que os riscos sejam priorizados e, assim, determinar os possíveis obstáculos a serem enfrentados durante a execução das atividades. Sendo assim, é fundamental trabalhar com estimativas seguras na orientação das tomadas de decisão.

As ferramentas árvores de decisão são diagramas que descrevem as interações entre as decisões e seus respectivos prováveis desdobramentos, segundo o ponto de vista da pessoa que toma a decisão, e o vídeo “Análise Quantitativa de Riscos de Projetos - VME - Árvore de Decisão - Exemplo 01” oferece um exemplo prático de utilização desta ferramenta em tomadas de decisão associadas a projetos. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=TlsDzn3V4NI>>.

Acesso em: 03 jan. 2019.

- **Expected Monetary Value (EMV) ou valor monetário esperado** é um valor monetário associado à probabilidade de ocorrência de um determinado evento de risco e ao ganho ou perda dele decorrente.
- **Simulação Monte Carlo** para análise do impacto dos riscos de custos e prazos aos objetivos do projeto.



ASSIMILE

O resultado do cálculo do EMV deve ser objeto de análise quanto à grandeza das probabilidades e a grandeza dos valores, de modo a identificar reflexos que o valor puramente matemático, por vezes, encobre. O EMV é geralmente usado para análises, como árvores de decisão, uma vez que eventos de risco podem ocorrer em grupos, em paralelo e em série. O EMV é expresso por: $EMV = P \times V$, em que P é a estimativa da probabilidade de ocorrência do evento de risco e V é o valor do ganho ou da perda decorrente (SALLES et al., 2006).

As saídas do processo de quantificação de riscos podem ser resumidas como a indicação das ameaças a responder e oportunidades a aproveitar e, por outro lado, das ameaças a serem aceitas e oportunidades a ignorar, retratadas nos seguintes resultados:

- Lista com a classificação das ameaças a responder.
- Lista com a classificação das oportunidades a aproveitar.
- Lista de oportunidades a ignorar.
- Lista de ameaças a aceitar.
- Indicação de quem decidiu sobre o tratamento do risco.

O processo de quantificação de riscos deve ser adequadamente documentado para revalidações cíclicas.

PARA SABER MAIS



O artigo “Uso da simulação de Monte Carlo em projetos de construção de rodovias no norte fluminense”, publicado pela Marinha brasileira em 2014, trata a utilização da ferramenta simulação de monte Carlo na avaliação da duração e dos custos em um projeto. Disponível em: <<https://www.marinha.mil.br/spolm/sites/www.marinha.mil.br.spolm/files/127202.pdf>>. Acesso em: 03 jan. 2019.

► 2. Identificação dos riscos prioritários

O processo de identificação dos riscos contempla o conjunto de atividades cujo objetivo é determinar quais riscos podem afetar o projeto e documentar as características de cada um, sendo um processo realizado ciclicamente ao longo do projeto e não apenas uma vez, no início (KEELING, 2014).

Os eventos de risco são as ocorrências específicas que devem ser identificadas no contexto das fontes de risco, como, por exemplo: atraso na

chegada de um equipamento, restrições ou impedimento na liberação de financiamentos e falta de orçamento para o projeto. Nesse sentido, os sintomas dos riscos, ou *triggers*, são as manifestações indiretas que indicam a possibilidade de ocorrência de eventos reais de risco, como, por exemplo, desânimo da equipe de trabalho, que pode indicar um possível atraso no cronograma, ou, ainda, atividades iniciais com custo elevado e acima do orçamento, que pode indicar um possível erro nas estimativas utilizadas no planejamento (PMI, 2017).

A saída do processo de identificação de riscos é uma lista contendo todos os eventos de risco, apontando as ocorrências específicas que devem ser identificadas no contexto das fontes de riscos e os sintomas de riscos (*triggers*), que são manifestações indiretas de eventos de risco reais. A Tabela 1 apresenta um exemplo de lista de riscos identificados, em que os novos riscos identificados são incluídos sempre no final e a numeração sequencial é mantida.

Tabela 1 – Exemplo de lista de riscos identificados

Id	Evento de Risco	Sintoma do Risco
1	Atraso na instalação do sistema	Problemas na entrega dos servidores devido à greve na Receita Federal
2	Orçamento do projeto insuficiente	Custo acima do planejado nas atividades
3		
4		

Fonte: Elaborada pelo autor.

EXEMPLIFICANDO

Para exemplificar a identificação de risco, tomemos como exemplo a realização de um churrasco com a equipe de trabalho. Podemos ter o risco de chover no dia do churrasco, ou o contrário, fazer muito calor e sol. Qual o impacto dessas ocorrências para o churrasco?

A chuva pode afetar os objetivos do churrasco, prejudicando, por exemplo, o futebol ou a partida de vôlei previamente marcada. O sol pode prejudicar o churrasco, se as instalações forem a céu aberto, assim como o calor intenso também pode prejudicar.

Analizando os riscos, chuva e sol, uma ação simples pode reduzir ou até eliminar o impacto sobre os objetivos do churrasco: basta escolher um lugar coberto ou colocar uma tenda para abrigar as pessoas. Mas, e o futebol e o vôlei, como ficam? Observe que tentar “resolver” os riscos, geralmente, implica em aumentar o esforço despendido para realizar o projeto. Nesse exemplo, a chuva é um evento de risco, que pode ser qualificado como alto ou baixo, dependendo da estação do ano.

O sintoma do risco pode ser a previsão do tempo indicando chuvas para a próxima semana e o impacto pode ser um grande número de pessoas deixando de confirmar presença (SALLES et al., 2006).

A análise qualitativa dos riscos permite determinar a importância e prioridade de se tratar riscos específicos em detrimento de outros, além de permitir guiar as respostas adequadas a estes riscos. A Tabela 2 apresenta um exemplo de lista de riscos com a estimativa da probabilidade de ocorrência e uma possível classificação da consequência, caso o risco ocorra.

Tabela 2 – Lista de probabilidade e consequência de risco

código	descrição	probabilidade	consequência
a1	alto custo de desenvolvimento de um sistema operacional	muito alta	grave
a2	existência de softwares similares livres (sem custo)	alta	grave
a3	existência de softwares similares, que embora de alto custo, tenham ampla aceitação no mercado	muito alta	grave

código	descrição	probabilidade	consequência
a4	análise de custos deficientes, tomando o software mais caro do que o projeto	moderada	grave
b1	complexidade do desenvolvimento	moderada	moderada
b2	incompatibilidade com programas de amplo uso em empresas gerando erros (como planilhas e editores)	baixa	grave
b3	falta de capacitação técnica adequada	baixa	moderada
b4	erros de software gerando desempenho fraco	moderada	grave
b5	grande espaço de memória necessário	muito baixa	marginal
b6	lentidão no desempenho	baixa	moderada
c1	atraso no cronograma	moderada	moderada
c2	qualidade precária	moderada	grave

Fonte: Elaborada pelo autor.

A matriz de probabilidade e consequência dos riscos do projeto fornece a importância relativa de cada risco através da classificação deles como: muito elevado (vermelho), alto (amarelo), moderado (verde), baixo (azul) e muito baixo (cinza). A Figura 2 apresenta um exemplo de matriz de probabilidade e consequência resultante do tratamento da lista de probabilidade e consequência de risco da Tabela 2.

Figura 2 – Exemplo de matriz de probabilidade e consequência

<i>Probabilidade</i>	<i>Muito alta</i>	<i>Alta</i>	<i>Moderada</i>	<i>Baixa</i>	<i>Muito baixa</i>
<i>Consequência</i>					
<i>Catastrófica</i>					
<i>Grave</i>	<i>a2, a3</i>	<i>a1</i>	<i>a4, b4, c2</i>	<i>b2</i>	
<i>Moderada</i>			<i>b1, c1</i>	<i>b3, b6</i>	
<i>Marginal</i>					<i>b5</i>
<i>Desprezível</i>					

<i>Risco muito elevado</i>
<i>Risco alto</i>
<i>Risco moderado</i>
<i>Risco baixo</i>
<i>Risco muito baixo</i>

Fonte: Elaborada pelo autor.

Analisando a matriz de probabilidade e consequência (Figura 2), podemos obter uma lista priorizada, indicando quais riscos devem ser tratados com um maior grau de atenção, tanto nas etapas de planejamento do projeto como nas etapas de execução e controle do projeto. A Tabela 3 apresenta um exemplo de tabela de riscos priorizada em função de sua classificação de risco, indicando quais deles devem ser analisados com mais detalhes, através de uma análise quantitativa e uma elaboração adequada de resposta para o caso de ocorrência do risco.

Tabela 3 – Lista priorizada de riscos

prioridade	código	descrição	classificação
1	a2	existência de softwares similares livres (sem custo)	risco muito alto
2	a3	existência de softwares similares, que embora de alto custo, tenham ampla aceitação no mercado	risco muito alto
3	a1	alto custo de desenvolvimento de um sistema operacional	risco alto
5	a4	análise de custos deficientes, tomando o software mais caro do que o projeto	risco moderado
6	b4	erros de software gerando desempenho fraco	risco moderado
7	c2	qualidade precária	risco moderado
8	b2	incompatibilidade com programas de amplo uso em empresas gerando erros (como planilhas e editores)	risco moderado
9	b1	complexidade do desenvolvimento	risco moderado
10	c1	atraso no cronograma	risco moderado
11	b3	falta de capacitação técnica adequada	risco baixo
12	b6	lentidão no desempenho	risco baixo
13	b5	lentidão no desempenho	risco muito baixo

Fonte: Elaborada pelo autor.

A análise quantitativa dos riscos oferece instrumentos para medir os pesos, a importância e o impacto dos riscos, tanto que é utilizada largamente por setores da economia, com reconhecido sucesso, tais como o setor financeiro e o setor de seguros. A análise quantitativa também pode ser utilizada como instrumento para priorização dos riscos.



LINK

O LibreOffice (disponível em: <https://pt-br.libreoffice.org/>, acesso em 03 jan. 2019) é uma ferramenta derivada do OpenOffice (disponível em: www.openoffice.org, acesso em: 03 jan. 2019) e similar ao MS-Office da Microsoft, que oferece diversas ferramentas, inclusive uma planilha de cálculo.

Entretanto, de acordo com Salles et al. (2006), organizações com baixo nível de maturidade em gerenciamento de riscos, frequentemente, utilizam apenas a análise qualitativa dos riscos, pois é melhor utilizar uma técnica, mesmo que menos precisa do que não utilizar nenhuma e deixar o tratamento de riscos apenas ao acaso.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Será que todos os projetos necessitam de uma análise completa e detalhada dos riscos?

► 3. Considerações Finais

- O planejamento, a identificação e a análise dos riscos permitem focar aqueles mais prioritários, pois tratar todos os riscos em um projeto acaba sendo inviável e, muitas vezes, desnecessário.
- Utilizando os processos de análise dos riscos qualitativa e quantitativa, podemos estabelecer o grau de importância para cada um deles, permitindo priorizar os riscos e selecionar aqueles mais importantes ou críticos para que sejam tratados e gerenciados.

Glossário

- **Ameaça:** um risco que teria um efeito negativo em um ou mais objetivos do projeto.
- **Oportunidade:** um risco que teria um efeito positivo em um ou mais objetivos do projeto.
- **Triggers ou Gatilho:** um evento ou situação que indica que um risco está prestes a ocorrer.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA TEMA 05

1. A classificação do risco global para um projeto pode indicar a posição do risco global de um projeto em relação a outros projetos através de pontuações de risco. Este resultado pode ser utilizado:
 - a) para impedir que um projeto resulte em prejuízo.
 - b) para auxiliar o gerente do projeto no controle do cronograma.
 - c) no término do projeto como lição aprendida.
 - d) para identificar novos riscos para o projeto durante a execução.
 - e) para priorizar a alocação de pessoal e recursos para um projeto.
2. O tratamento de riscos incorre em consumo de recursos (humanos e materiais), sendo assim, o processo de quantificação dos riscos permite ao gerente de projeto, juntamente com a equipe do projeto, decidir:
 - a) Quem deve ser contratado para gerenciar os riscos.
 - b) Como informar o cliente sobre atrasos no projeto.

- c) Como negociar com a diretoria mais recursos para o projeto.
 - d) Quais serão as ameaças a responder e as oportunidades a aproveitar.
 - e) Priorizar a alocação de pessoal e recursos para um projeto.
3. São ferramentas importantes para o processo de quantificação de riscos:
- a) Simulações, Análise de sensibilidade, Análise da árvore de decisão e Diagramas de influência.
 - b) Plano de gerenciamento do escopo, EAP e cronograma.
 - c) Plano de gerenciamento de compras, decisões de fazer e comprar e cronograma.
 - d) Plano de gerenciamento de riscos, registro de riscos e linha de base do escopo.
 - e) Plano de gerenciamento das partes interessadas, pendências e linha de base do orçamento.

Referências Bibliográficas

- CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. **Fundamentos em Gestão de Projetos:** construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
- JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. **Gerenciamento de Riscos em Projetos.** Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
- KEELING, R. **Gestão de Projetos - Uma Abordagem Global.** 3. ed. São Paulo: Saraiva. 2014.
- KERZNER, H. **Gestão de Projetos:** As Melhores Práticas. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.
- PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK).** 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017.
- SALLES, C.; SOLER, A.; VALLE, J.; RABECHINI, R. **Gerenciamento de riscos em projetos.** 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

Gabarito – Tema 05

Questão 1 – Resposta: E

A classificação do risco global para o projeto pode indicar a posição do risco global de um projeto relativamente a outros projetos, comparando as pontuações de risco. Isso pode ser usado: para designar pessoal ou outros recursos aos projetos com diferentes classificações de risco; para fazer uma análise de decisão tipo custo-benefício sobre o projeto; ou apoiar uma recomendação para iniciação, continuação ou cancelamento do projeto (PMI, 2013).

Questão 2 – Resposta: D

As saídas do processo de quantificação de riscos podem ser resumidas como a indicação das ameaças a responder e oportunidades a aproveitar e, por outro lado, das ameaças a serem aceitas e oportunidades a ignorar, retratadas nos seguintes resultados: lista com a classificação das ameaças a responder; lista com a classificação das oportunidades a aproveitar; lista de oportunidades a ignorar; lista de ameaças a aceitar; e indicação de quem decidiu sobre o tratamento do risco.

Questão 3 – Resposta: A

Para o tratamento das entradas do processo de análise quantitativa dos riscos e obtenção das saídas podem ser consideradas as seguintes ferramentas e técnicas: opinião especializada, coleta de dados (entrevistas), facilitação, representações da incerteza e análise de dados (simulações, análise de sensibilidade, análise da árvore de decisão, diagramas de influência) (PMI, 2017).



TEMA 06

PLANEJAMENTO DE RESPOSTAS AOS RISCOS

► Objetivos

- Apresentar o processo para planejar respostas aos riscos.
- Apresentar as modalidades de respostas aos riscos de projeto, tanto para ameaças como para oportunidades.
- Discutir as alternativas de respostas aos riscos negativos (ameaças) e aos riscos positivos (oportunidades).

► Introdução

Podemos dividir o trabalho das organizações em dois tipos: projetos e operações. Ambos são realizados por pessoas, possuem limitações de recursos, são planejados, executados e controlados e, finalmente, apresentam riscos que precisam ser administrados (KIMURA, 2002). A principal diferença é que projetos são temporários e únicos, enquanto que operações são contínuas e repetitivas. Na indústria de transformação essa diferença pode ser vista de forma muito clara, o desenvolvimento de um novo produto é tratado com um projeto, já o trabalho na linha de montagem é tratado como operações.

O gerenciamento eficiente dos riscos de um projeto requer a formulação de um plano detalhado de ações, registrado e documentado que oriente a equipe de trabalho do projeto em como proceder durante a execução e controle. O plano de gerenciamento de riscos, ou simplesmente plano de riscos, deve oferecer instrumentos para reduzir o efeito das ameaças e amplificar os benefícios das oportunidades. Tomemos como exemplo a variação cambial, que pode ser um risco para diversas empresas e, também, para diversos projetos. Se a empresa é exportadora, a queda cambial do dólar tem uma consequência negativa, ou seja, é uma ameaça. Entretanto, para uma empresa que importa equipamentos ou matéria-prima, esta mesma queda do câmbio resulta em uma consequência positiva, refletindo em oportunidades de novos negócios e aumento nos lucros (SALLES et al., 2006).

O plano de riscos é iterativo, sendo atualizado durante todo o ciclo de vida do projeto. Ele contempla todo o processo de gerenciamento de riscos, incluindo as atividades para estimativa, através da identificação, priorização e análise, documentando as respostas adequadas aos indícios de ocorrências e designação das pessoas responsáveis (KERZNER, 2016).

Tratar todos os riscos em um projeto acaba sendo inviável e muitas vezes desnecessário. Portanto, a priorização dos riscos, selecionando aqueles mais importantes ou críticos, é fundamental.

Nesse texto será tratado como priorizar os riscos e como avaliar, planejar e desenvolver respostas a esses riscos, visando o tratamento adequado dos riscos durante o processo de execução e controle do projeto.

1. Classificação dos riscos

Identificados e analisados os riscos, obtida uma lista priorizada, o próximo passo é agrupar esses riscos em categorias que permitam refletir fontes comuns de risco (PMI, 2017).

Quanto à atuação e controle por parte da equipe, os riscos podem ser classificados em riscos internos e externos. Os riscos internos são os fatores sobre os quais a equipe do projeto tem controle ou podem influenciar como, por exemplo, alocação de recursos para o projeto e estimativas de custo. Os riscos externos são os fatores que estão fora do controle ou influência da equipe do projeto como, por exemplo, mudanças de mercado, ações do governo, restrições ambientais e leis.

ASSIMILE

Para consolidar a necessidade de tratar ameaças e oportunidades, bem com a necessidade de disciplina no tratamento de riscos em projetos, assista à entrevista com o Gerente de Riscos em Projetos de Capital da empresa Vale, Wagner Quintão. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=_BojdNonefk>. Acesso em: 03 jan. 2019.

Visando facilitar o entendimento dos riscos, a associação entre eles e a constatação da existência de novos riscos ainda não identificados, os mesmos podem ser organizados em categorias, agrupados nas dimensões

técnicas, organizacionais, externas ao projeto e intrínsecas ao gerenciamento do projeto. Essas categorias devem ser claramente definidas e devem refletir as fontes comuns de risco aplicáveis à área do projeto.

A classificação dos riscos auxilia também no registro de lições apreendidas do projeto e que podem ser úteis para projetos futuros. De acordo com o PMI (2017), os riscos podem ser agrupados nas seguintes categorias:

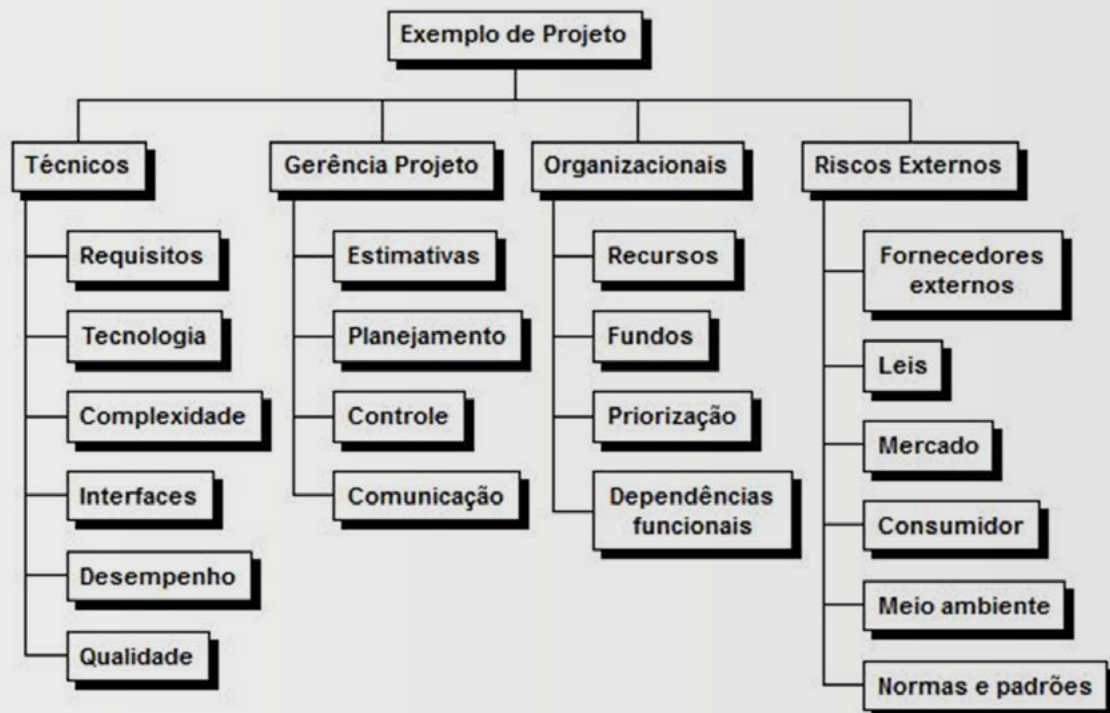
- **Técnicos:** riscos associados à tecnologia utilizada no projeto que podem apresentar um grau de complexidade elevado ou que esteja ainda em maturação e metas de desempenho muito otimistas.
- **Organizacionais:** objetivo de escopo, custo e prazo definidos pela organização que são internamente inconsistentes, priorização inconsistente de projetos, conflito com outros projetos na alocação de recursos (humanos e materiais) e a possível insuficiência ou interrupção de recursos financeiros para o projeto.
- **Externos ao projeto:** mudanças legais ou de regulamentações ambientais, leis trabalhistas, normas e regulamentações, alterações nas prioridades de alocação de recursos e alterações climáticas.
- **Gerência de projeto:** riscos associados a estimativas incorretas na alocação de recursos e prazos e qualidade inadequada do plano de projeto para seu grau de complexidade.

PARA SABER MAIS



A categorização dos riscos pode ser feita graficamente através do diagrama *Risk Breakdown Structure* – RBS ou Estrutura Analítica dos Riscos – EAR (SALLES et al, 2006), em que a hierarquia existente entre os riscos de um projeto pode ser representada. A figura abaixo apresenta um exemplo de EAR.

Figura 1 – Exemplo de Estrutura Analítica dos Riscos (EAR)



Fonte: Adaptada de Salles et al. (2006).

A categorização dos riscos auxilia também na identificação e definição dos responsáveis pelos diversos riscos dos projetos, pois permite distribuir a responsabilidade dos riscos entre os elementos da equipe, adequando competências e conhecimentos específicos (SALLES et al., 2006). Por exemplo, riscos técnicos associados a requisitos podem ser acompanhados por um analista de requisitos da equipe do projeto.

► 2. Resposta aos riscos

O processo de desenvolvimento de respostas aos riscos é o processo voltado a definir as ações necessárias para aproveitar as oportunidades e para responder às ameaças associadas a um projeto. As respostas devem ser apropriadas à gravidade do risco, ponderando o custo impingido para tratar o risco contra o benefício obtido em tratá-lo, selecionando, das

várias possíveis respostas, a mais adequada a cada um dos riscos. Nesse processo, é definida uma pessoa responsável para “proteger” o projeto de cada um dos riscos (PMI, 2017).

O processo de planejar as respostas aos riscos (figura 1) é executado pela primeira vez no projeto após a identificação, análise e priorização dos riscos. Entretanto, será executado durante todo o projeto, pois devemos sempre lembrar que o gerenciamento de riscos se estende por todo o ciclo de vida do projeto (KEELING, 2014; PMI, 2017).

Figura 1 - O processo de Planejar Respostas aos Riscos

Planejar as Respostas aos Riscos		
Entradas	Ferramentas	Saídas
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos recursos • Plano de gerenciamento dos riscos • Linha de base dos custos 2. Documentos do projeto • Registro das lições aprendidas • Cronograma do projeto • Designações da equipe do projeto • Calendários dos recursos • Registro dos riscos • Relatório de riscos • Registro das partes interessadas 3. Fatores ambientais da empresa 4. Ativos de processos organizacionais	1. Opinião especializada 2. Coleta de dados • Entrevistas 3. Habilidades interpessoais e de equipe • Facilitação 4. Estratégias para ameaças 5. Estratégias para oportunidades 6. Estratégias de respostas de contingência 7. Estratégias para o risco geral do projeto 8. Análise de dados • Análise de alternativas • Análise de custo-benefício 9. Tomada de decisões • Análise de decisão envolvendo critérios múltiplos	1. Solicitações de mudança 2. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento do cronograma • Plano de gerenciamento dos custos • Plano de gerenciamento da qualidade • Plano de gerenciamento dos recursos • Plano de gerenciamento das aquisições • Linha de base do escopo • Linha de base do cronograma • Linha de base dos custos 3. Atualizações de documentos do projeto • Registro de premissas • Previsões de custos • Registro das lições aprendidas • Cronograma do projeto • Designações da equipe do projeto • Registro dos riscos • Relatório de riscos

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações do PMI (2017).

A lista de riscos priorizada é o principal insumo para o processo de resposta aos riscos, pois indica quais deles devem ser tratados prioritariamente e, possivelmente, consumindo mais esforços e recursos.

PARA SABER MAIS

O PMI (2017) propõe cinco estratégias alternativas para lidar com oportunidades nas respostas aos riscos, são elas:

- Escalar: a equipe do projeto ou o patrocinador estão de acordo que a oportunidade está fora do escopo do

projeto ou que a resposta proposta excede a autoridade do gerente do projeto.

- Explorar: deve ser selecionada quando uma oportunidade for enquadrada como de alta prioridade e a organização deseja garantir que a oportunidade seja realizada.
- Compartilhar: essa estratégia envolve compartilhar com terceiros a eventual ocorrência de uma oportunidade. O compartilhamento pode ser obtido por meio de parcerias, formação de equipes, criação de empresas de propósito específico para compartilhamento do risco.
- Melhorar: visa aumentar a probabilidade e/ou o impacto de uma oportunidade. O acréscimo de recursos a uma atividade para terminar mais cedo pode ser um exemplo de melhoria.
- Aceitar: nessa estratégia a oportunidade é reconhecida, mas nenhuma ação específica é tomada. Geralmente é aplicada a oportunidade e classificada com baixa prioridade ou retorno.

As respostas aos riscos estão separadas em quatro tipos básicos de abordagem (PMI, 2017):

- Evitar o risco eliminando as causas das ameaças, sempre que possível.
- Transferir o risco deslocando seu impacto para outra parte envolvida no projeto.
- Mitigar o risco reduzindo a probabilidade de ocorrência do risco ou das consequências decorrentes.

- Aceitar o risco, que pode ser de duas formas: ativamente, através da elaboração de planos de contingência, ou passivamente, incorporando os impactos às metas, diminuir lucro, ou, ainda, aguardando para oferecer respostas específicas.

O risco pode ser evitado eliminando, sempre que possível, as causas das ameaças através de alterações no planejamento e na execução do projeto. As estratégias de alterações tipicamente utilizadas são:

- Alterar ou esclarecer os requisitos (KOTONYA & SOMMERVILLE, 1998).
- Reduzir o escopo.
- Obter novas competências para o projeto.
- Melhorar as comunicações do projeto.
- Evitar situações ou abordagens não convencionais.

Na transferência do risco, desloca-se o impacto do risco para outra parte envolvida no projeto. De outro modo, a responsabilidade da resposta ao risco é transferida para uma terceira parte externa ao projeto, geralmente associada a um risco financeiro e que tipicamente envolve pagamento de prêmios e uso de seguros (PMI, 2017; JOIA et al, 2013).

Mitigar o risco implica em reduzir o impacto de uma determinada ocorrência de risco para uma tolerância aceitável, ou seja, reduzir o Valor Monetário Esperado (EMV) através da redução da probabilidade de ocorrência, do valor das consequências ou de ambos. As estratégias típicas de mitigação são (KERZNER, 2016; PMI, 2017):

- Conduzir testes ou estudos de viabilidade do projeto todo ou de partes.
- Adicionar recursos ao projeto.
- Estender prazos de conclusão das atividades e do projeto.
- Incluir redundâncias nos recursos e atividades.

A aceitação do risco implica concordar com as consequências de um risco. Podemos ter uma aceitação ativa em que planos de contingência são previamente preparados para tratar as consequências ou impactos de um risco; ou uma aceitação passiva, simplesmente ignorando o risco, não preparando nenhuma resposta para tratá-lo.

Algumas ferramentas são aplicáveis para a elaboração das repostas aos riscos: suprimento externo, plano de contingências, estratégias alternativas e asseguração.

O suprimento externo de bens e serviços é uma resposta adequada para vários tipos de riscos. O suprimento externo envolve trocar um risco por outro. O planejamento de contingências envolve definir as ações a serem tomadas se um evento de risco identificado vier a ocorrer. Todo plano de contingência deve ser precisamente informado a todos os elementos da equipe de projeto que deverá tomar as ações planejadas. A utilização de estratégias alternativas implica em utilizar uma mudança de abordagem no projeto para prevenir ou evitar riscos (JOIA et al, 2013).

EXEMPLIFICANDO

Riscos associados ao uso de uma determinada tecnologia podem ser mitigados pela contratação (suprimento externo) de uma organização com experiência no uso dessa tecnologia.

Estender o trabalho para o final de semana, caso haja atraso na entrega de um determinado equipamento crítico para o projeto, é uma aplicação de planejamento de contingência.

Uma estratégia alternativa de adicionar trabalho na fase de concepção e projeto pode reduzir a necessidade de modificações nas fases de implementação ou construção.



As diversas modalidades de seguro podem ser úteis para transferir alguns tipos de risco, como, por exemplo, riscos climáticos e acidentes, atrasos na entrega de insumos e outros.

O resultado final do processo de resposta aos riscos faz uma revisão no plano de gestão de riscos que documenta os procedimentos a serem usados para gerenciar os riscos durante o projeto (PMI, 2017). Além de documentar os resultados da identificação, análise e priorização dos riscos, o plano deve conter:

- Os responsáveis pelo gerenciamento de cada área de risco.
- Como as fontes de risco, eventos, sintomas, ameaças e oportunidades serão monitorados durante o projeto.
- Como os planos de contingência serão implementados. Os planos de contingência definem as ações a serem tomadas se um evento de risco identificado vier a ocorrer.
- Como as reservas serão alocadas. As reservas são provisões feitas para mitigar riscos. Podem ser estabelecidas reservas para diversos aspectos do projeto, como: reservas de programação, reservas de custo e reservas para administrar modificações.
- Contratos celebrados para seguros e suprimento externo de bens, serviços e outros itens, de modo a evitar ou mitigar ameaças, transferindo-as para terceiros mais capacitados a desenvolver produtos e atividades específicas. As cláusulas e condições estabelecidas nos contratos terão um efeito muito importante no grau de redução de risco, como, por exemplo, cláusulas de incentivos, cláusulas de multas, cláusulas de retenção de pagamentos e cláusulas de cobertura de riscos específicos.

A tabela 1 apresenta um modelo simplificado de lista para registro e tratamento dos riscos do projeto, na qual são registrados e acompanhados os dados associados a cada um dos riscos associados ao projeto.

Tabela 1 – Modelo de lista para tratamento de riscos

Id	Risco	Probabilidade	Impacto	Pontuação do Risco	Nível	Plano de Ação	Status Risco	Ação Para Resposta			Resultado
								Ação	Responsável	Status Ação	
1	Entrega dos servidores pode ser afetada pela greve dos portuários	25%	1	25	Baixo	NÃO	""				
2	Mudanças de escopo causadas por mudança da estrutura organizacional	25%	4	100	Médio	SIM	""				

Fonte: Elaborada pelo autor.

A lista para tratamento de riscos, exemplificada na Tabela 1, pode ser implementada em qualquer planilha eletrônica, inclusive as integradas a pacotes de automação comercial distribuídos gratuitamente, como, por exemplo, o LibreOffice.

LINK

O LibreOffice é uma ferramenta de apoio às atividades de escritório que possui editor de textos, planilha de cálculo e montador de apresentações, ou seja, similar ao MS-Office da Microsoft, mas dispensa a aquisição de licença e pode ser instalado livremente em qualquer computador. Disponível em: <<https://pt-br.libreoffice.org/>>. Acesso em: 03 jan. 2019.

O processo de identificação dos riscos permite registrar os diversos riscos associados a um projeto. Entretanto, tratar todos os riscos em um projeto acaba sendo inviável e, muitas vezes, desnecessário. Dessa forma, utilizando os processos de análise dos riscos, podemos estabelecer o grau de importância para cada um deles, permitindo priorizar os riscos e selecionar aqueles mais importantes ou críticos para que sejam tratados e gerenciados.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

Qual a vantagem obtida por uma organização em registrar e documentar os riscos, mesmo que estes venham a não se manifestar?

► 3. Considerações Finais

- O processo de elaboração de respostas aos riscos que permite alocar a quantidade de recursos e o esforço adequado para o tratamento dos riscos mais prioritários.
- Os riscos identificados podem ser priorizados e classificados, permitindo concentrar esforços para tratar e responder aos mais prioritários.

► Glossário

- **Aceitação de risco:** estratégia de resposta ao risco em que a equipe do projeto decide reconhecer a existência do risco e não agir, a menos que o risco ocorra.
- **Aumento de riscos:** estratégia de resposta ao risco em que a equipe do projeto age para aumentar a probabilidade de ocorrência ou impacto de uma oportunidade.
- **Escalação de riscos:** estratégia de resposta ao risco em que a equipe reconhece que um risco está fora de sua esfera de influência e transfere a responsabilidade do risco para um nível superior da organização.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 06

1. Qual o instrumento gráfico utilizado para representar categorias genéricas de risco, adequado para orientar seções de levantamento e identificação de riscos em projetos?

- a) Fluxograma.
 - b) Ishikawa ou escama de peixe.
 - c) Cronograma.
 - d) WBS ou EAP.
 - e) Estrutura Analítica dos Riscos – EAR.
2. Quanto ao processo de resposta aos riscos em projetos, podemos afirmar que:
- a) É sempre executado uma única vez no ciclo de vida de qualquer projeto.
 - b) Poderá ser executado durante todo o ciclo de vida do projeto.
 - c) Não necessita da identificação dos riscos.
 - d) Não necessita da análise dos riscos.
 - e) Não é realizado no planejamento do projeto.
3. Quando tratamos as respostas aos riscos, podemos utilizar alguns tipos básicos de abordagem. Quais são eles?
- a) Esconder, Mitigar, Negar e Comprar.
 - b) Evitar, Transferir, Mitigar e Aceitar.
 - c) Transferir, Poupar, Gastar e Reservar.
 - d) Mitigar, Reservar, Consumir e Esconder.
 - e) Aceitar, Comprar, Alugar e Reservar.

Referências Bibliográficas

JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. **Gerenciamento de Riscos em Projetos**. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

KEELING, R. **Gestão de Projetos - Uma Abordagem Global**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

KERZNER, H. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.

KIMURA, H. Ferramentas de análise de riscos em estratégias empresariais. **RAE-Eletrônica**, vol. 1, n. 2, jul-dez, 2002.

KOTONYA, G.; SOMMERVILLE, I. **Requirements Engineering: Processes and Techniques**. San Francisco: John Wiley & Sons Ltd., 1998.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017.

SALLES, C.; SOLER, A.; VALLE, J.; RABECHINI, R. **Gerenciamento de riscos em projetos**. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

Gabarito – Tema 06

Questão 1 – Resposta: E

A categorização dos riscos pode ser feita graficamente através do diagrama *Risk Breakdown Structure* – RBS ou Estrutura Analítica dos Riscos – EAR (SALLES et al, 2006), em que a hierarquia existente entre os riscos de um projeto pode ser representada. A RBS auxilia também na identificação e definição dos responsáveis pelos diversos riscos dos projetos, pois permite distribuir a responsabilidade dos riscos entre os elementos da equipe, adequando competências e conhecimentos específicos.

Questão 2 – Resposta: B

O processo de respostas aos riscos é executado pela primeira vez no projeto após a identificação, análise e priorização dos riscos. Entretanto, será executado durante todo o projeto, pois devemos sempre lembrar que o gerenciamento de riscos se estende por todo o ciclo de vida do projeto.

Questão 3 – Resposta: B

As respostas aos riscos estão separadas em quatro tipos básicos de abordagem (PMI, 2017): Evitar o risco eliminando as causas das ameaças, sempre que possível; Transferir o risco deslocando seu impacto para outra parte envolvida no projeto; Mitigar o risco reduzindo a probabilidade de ocorrência do risco ou das consequências decorrentes; e, por fim, aceitar o risco, que pode ser de duas formas: ativamente, através da elaboração de planos de contingência, ou passivamente, incorporando os impactos às metas, diminuir lucro, ou aguardando para oferecer respostas específicas.



TEMA 07

CONTROLE DE RISCOS

► Objetivos

- Compreender a importância do controle dos riscos durante a execução do projeto.
- Compreender os processos e atividades de controle e monitoramento de riscos em projetos.

Introdução

O plano de riscos é iterativo, sendo atualizado durante todo o ciclo de vida do projeto, e contempla todo o processo de gerenciamento de riscos, incluindo as atividades para estimativa, por meio da identificação, priorização e análise, documentação das respostas adequadas aos indícios de ocorrências e designação das pessoas responsáveis (KERZNER, 2016).

Nesse texto, será abordado como controlar e monitorar os riscos associados ao projeto, revisando periodicamente tais riscos, buscando sempre maximizar os efeitos das oportunidades e atenuar as consequências das ameaças.

1. Revisão periódica dos riscos

No ciclo de vida do projeto, uma vez validado e aprovado seu início e elaborado seu plano, resultado obtido nos processos de planejamento, devemos acompanhar e monitorar a execução do que foi planejado, permitindo atuar para manter o projeto dentro dos objetivos esperados (CARVALHO; RABECHINI, 2015).

PARA SABER MAIS

Devido ao constante crescimento da complexidade e da quantidade de projetos, diversos estudos sobre gerenciamento de riscos estão em desenvolvimento em todo o mundo. Para saber mais sobre gestão de riscos em projeto, acesse a dissertação de mestrado de Pimenta (2017), do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, que apresenta um modelo de auxílio à avaliação do risco em projetos calcada na informação incerta e imprecisa, característica do raciocínio e decisão humana. Disponível em: <<https://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/8307/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o.pdf>>. Acesso em: 05 jan. 2019.



Considerando o gerenciamento de riscos, controlar o projeto significa monitorar se um risco identificado no planejamento está ocorrendo, ou pode vir a ocorrer, e fornecer as devidas respostas ao risco já elaboradas e, principalmente, atualizar a lista de riscos identificados, verificando se novos riscos podem ser incluídos e se alguns riscos podem ser eliminados da lista (JOIA et al, 2013; KEELING, 2014).

De acordo com Salles et al. (2006), a possibilidade de sucesso de um projeto aumenta significativamente com a aplicação de gerenciamento de risco, pois as técnicas existentes na área podem ser um diferencial competitivo, tanto para os projetos como para a organização como um todo. O resultado final do processo de planejamento dos riscos é o plano de gestão de riscos, que documenta os procedimentos a serem usados para gerenciar os riscos durante o projeto (PMI, 2017). Além de documentar os resultados da identificação, análise e priorização dos riscos, o plano contém:

- Os responsáveis pelo gerenciamento de cada área de risco.
- Como as fontes de risco, eventos, sintomas, ameaças e oportunidades serão monitorados durante o projeto.
- Como os planos de contingência serão implementados. Os planos de contingência definem as ações a serem tomadas se um evento de risco identificado vier a ocorrer.
- Como as reservas serão alocadas. As reservas são provisões feitas para mitigar riscos. Podem ser estabelecidas reservas para diversos aspectos do projeto, como: reservas de programação, reservas de custo e reservas para administrar modificações.
- Contratos celebrados para seguros e suprimento externo de bens, serviços e outros itens, de modo a evitar ou mitigar ameaças, transferindo-as para terceiros mais capacitados a desenvolver produtos e atividades específicas. As cláusulas e condições estabelecidas nos contratos terão um efeito muito importante no grau de redução de risco, por exemplo: cláusulas de incentivos,

cláusulas de multas, cláusulas de retenção de pagamentos e cláusulas de cobertura de riscos específicos.

A Tabela 1 apresenta um modelo simplificado de lista para registro e tratamento dos riscos do projeto e que, durante a sua execução, pode ser utilizada para acompanhamento e monitoramento dos riscos.

Tabela 1 – Exemplo de lista para tratamento de riscos

Id	Risco	Probabilidade	Impacto	Pontuação do Risco	Nível	Plano de Ação	Status Risco	Ação Para Resposta			Resultado
								Ação	Responsável	Status Ação	
1	Entrega dos servidores pode ser afetada pela greve dos portuários	25%	1	25	Baixo	NÃO	""				
2	Mudanças de escopo causadas por mudança da estrutura organizacional	25%	4	100	Médio	SIM	""				

Fonte: Elaborada pelo autor.

Este tipo de tabela pode ser implementado em qualquer planilha eletrônica, inclusive as integradas a pacotes de automação comercial distribuídos gratuitamente, por exemplo, o LibreOffice, em que a utilização de ferramentas de controle de versão de arquivos, como SubVersion ou CVS, permite o gerenciamento de configuração adequado dos documentos que suportam o gerenciamento de projetos.

LINK

O SubVersion é uma ferramenta *open source* para controle de versão de arquivos, disponível em: <http://subversion.apache.org/> (acesso em: 03 jan. 2019). Já o CVS (*Concurrent Versions System*) é outra ferramenta *open source* para controle de versão de arquivos, disponível em: <http://www.nongnu.org/cvs/> (acesso em: 03 jan. 2019). Além disso, o LibreOffice (<https://pt-br.libreoffice.org/>, acesso em: 03 jan. 2019) é uma ferramenta derivada do OpenOffice (www.openoffice.org, acesso em: 03 jan. 2019) e similar ao MS-Office da Microsoft, que oferece diversas ferramentas, inclusive uma planilha de cálculo.

O processo de implementar resposta aos riscos (figura 1) estabelece as definições no processo de planejamento de resposta aos riscos e é executado durante todo o ciclo de vida do projeto. O principal resultado desse processo é garantir que as respostas acordadas para os riscos priorizados sejam realizadas conforme o planejamento, visando à redução do risco geral do projeto, sempre minimizando ameaças e maximizando oportunidades (PMI, 2017).

Figura 1 - O processo de Implementar Respostas Aos Riscos

Implementar Respostas aos Riscos		
Entradas	Ferramentas	Saídas
- Plano de gerenciamento do projeto - Plano de gerenciamento dos riscos - Documentos do projeto - Registro das lições aprendidas - Registro dos riscos - Relatório de riscos - Ativos de processos organizacionais	- Opinião especializada - Habilidades interpessoais e de equipe - Influência - Sistema de informações de gerenciamento de projetos	- Solicitações de mudança - Atualizações de documentos do projeto - Registro das questões - Registro das lições aprendidas - Designações da equipe do projeto - Registro dos riscos - Relatório de riscos

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações do PMI (2017).

Os gerentes de projeto devem fomentar a aplicação do processo de respostas aos riscos, visando à garantia de que tratativas aos riscos planejadas e acordadas sejam realmente executadas. Em projetos é comum um grande empenho em identificar, analisar e priorizar os riscos, para, em seguida, desenvolver respostas aos riscos, entretanto poucas providências são tomadas sistematicamente durante o ciclo de vida do projeto para gerenciar os riscos e aplicar as respostas acordadas (PMI, 2017).

2. Processo de monitorar os riscos

O processo “Monitorar os Riscos” (figura 2) trata da implementação do planejamento definido e acordado para as respostas aos riscos priorizados, acompanhamento dos riscos identificados, análise de possíveis novos riscos do projeto e avaliação do desempenho do tratamento de riscos durante o ciclo de vida do projeto. Tomando como referência os riscos individuais e gerais do projeto, o principal benefício resultante da aplicação de tal processo é o suporte para a tomada de decisões (PMI, 2017).

Figura 2 - O processo de Monitorar os Riscos

Monitorar os Riscos		
Entradas	Ferramentas	Saídas
1. Plano de gerenciamento do projeto • Plano de gerenciamento dos riscos • Linha de base dos custos 2. Documentos do projeto • Registro das questões • Registro das lições aprendidas • Registro dos riscos • Relatório de riscos 3. Dados de desempenho do trabalho 4. Relatórios de desempenho do trabalho	1. Análise de dados • Análise do desempenho técnico • Análise de reservas 2. Auditorias 3. Reuniões	1. Informações sobre o desempenho do trabalho 2. Solicitações de mudança 3. Atualizações do plano de gerenciamento do projeto • Qualquer componente 4. Atualizações de documentos do projeto • Registro de premissas • Registro das questões • Registro das lições aprendidas • Registro dos riscos • Relatório de riscos 5. Atualizações de ativos de processos organizacionais

Fonte: Elaborada pelo autor com base em informações do PMI (2017).

O processo de monitorar os riscos é formado por um conjunto de atividades rotineiras e periódicas realizadas durante toda a etapa de execução do projeto. Essas atividades compreendem (SALLES et al., 2006; PMI, 2017) os seguintes itens:

- **Reavaliação de riscos:** envolve a identificação de novos riscos e o encerramento dos riscos que estão desatualizados. As reavaliações no projeto podem ser programadas, sendo sua quantidade dependente do andamento do projeto. Inclui a identificação de riscos emergentes (novos riscos que são identificados e devem ser analisados e tratados).
- **Auditorias de riscos:** envolvem o exame e a documentação da eficácia das respostas para lidar com os riscos identificados e suas causas principais. Inclui a verificação de disparo de algum gatilho de risco (*trigger*) e a análise da resposta adequada de tratamento.
- **Análises de variação e tendência:** envolvem a análise de variação para comparar os resultados planejados com os resultados reais do projeto. Recomenda-se usar o método do valor agregado para monitorar o desempenho geral do projeto, verificar tendências e prever potenciais desvios de metas.
- **Medição de desempenho técnico:** essa medição compara as realizações técnicas durante a execução do projeto com o cronograma de realizações técnicas. Essas medições técnicas podem incluir

ponderação, prazos das transações, número de defeitos entregues, capacidade de armazenamento, etc. Há um risco do projeto real não desempenhar tecnicamente da forma como estava previsto no planejamento e isso pode afetar a entrega do escopo planejado.

- **Análise de reservas:** que são consideradas no plano do projeto, no orçamento e/ou no cronograma, para situações imprevistas. Essas reservas vão sendo usadas, conforme a necessidade, durante o progresso do projeto. Essa análise envolve a comparação entre a quantidade de reserva restante para contingências com a quantidade de risco restante, a fim de determinar se a reserva restante é adequada.
- **Reuniões:** o gerenciamento de riscos deve ser um item presente na agenda das reuniões de andamento do projeto. O gerenciamento de riscos deve ser praticado com frequência para tornar-se parte da cultura da organização.

Não obstante, o processo de monitorar os riscos tem como principal objetivo executar o plano de gestão dos riscos de modo a responder aos eventos de risco ao longo do desenvolvimento do projeto. Cabe ressaltar que quando ocorrem modificações no projeto, o ciclo de identificação, análise e tratamento dos riscos deve ser repetido, pois mesmo a análise mais detalhada e abrangente pode não identificar todos os riscos e, portanto, o plano de gestão de risco deve ser otimizado contínua e iterativamente.

EXEMPLIFICANDO

Em um projeto de desenvolvimento de um novo produto podemos ter medições técnicas associadas a prazos de entrega de protótipos, realização de pesquisa de opinião dos consumidores, capacidade de produção e distribuição, preparação de campanha de divulgação que podem indicar atrasos, quebra de orçamento ou alteração no escopo. Todas estas medições devem ser analisadas, comparativamente com as bases estimadas no planejamento, procurando indicativos de sintomas de risco visando ao tratamento dos riscos para minimizar ameaças e maximizar oportunidades.

Segundo o PMI (2017), processos eficientes de monitoramento e controle de riscos fornecem as informações adequadas para que tomadas de decisão efetivas ocorram antes que riscos - que ameacem os objetivos do projeto - se concretizem, sendo necessária uma comunicação permanente e eficiente com todas as partes envolvidas com o risco a ser tratado, permitindo avaliar periodicamente a aceitação do nível de risco do projeto.

As principais entradas para o processo de controle dos riscos são o próprio plano de gestão de riscos (que é parte do plano de gerenciamento do projeto) e os eventos reais de risco ou *triggers* (inclusos nos chamados registros de riscos). No entanto, alguns dos eventos de risco identificados realmente ocorrem durante o desenvolvimento do projeto, enquanto outros não ocorrem. Aqueles que efetivamente ocorrem representam risco real e a equipe de gestão do projeto deve perceber imediatamente quando um desses eventos ocorrer para implementar a resposta prevista (JOIA et al, 2014; PMI, 2017).

PARA SABER MAIS



De acordo com o PMI (2017), os documentos do projeto a serem considerados como entradas para o processo monitorar os riscos podem ser os seguintes:

- Registro das questões: documento do projeto no qual são anotados problemas, lacunas, inconsistências e conflitos ocorridos durante o ciclo de vida do projeto.
- Registro das lições aprendidas: documento contendo as lições aprendidas em projetos anteriores.
- Registro dos riscos: inclui os riscos individuais identificados do projeto, responsáveis pelos riscos, respostas acordadas aos riscos e ações específicas.
- Relatório de riscos: apresenta a avaliação da atual exposição geral ao risco do projeto e, também, a estratégia definida como resposta aos riscos.

Outra entrada para o processo de controle dos riscos é a identificação de riscos adicionais, em que, à medida que o desempenho do projeto é medido e relatado, podem surgir novos eventos de risco potencial ou fontes de risco não identificadas anteriormente, por exemplo, a contestação de premissas assumidas no planejamento do projeto, imprevistos associados a intempéries da natureza, alteração de condições econômicas e de infraestrutura.

ASSIMILE



As ferramentas utilizadas no processo de controle dos riscos são as respostas situacionais (ou *workarounds*) e o desenvolvimento de respostas a riscos adicionais. *Workarounds* são respostas não planejadas a eventos negativos de risco, ou seja, ameaças, cabendo destacar que este tipo de resposta pode ter sido resultado de uma decisão durante o planejamento do projeto. O desenvolvimento de respostas a riscos adicionais permite tratar um evento de risco que não foi previsto ou se o efeito é maior que o esperado, a resposta planejada pode não ser adequada, sendo necessário repetir o processo de desenvolvimento de respostas aos riscos e, eventualmente, também o processo de análise qualitativa e quantitativa dos riscos (KERZNER, 2016; PMI, 2017).

As saídas do processo de controle de riscos são as ações corretivas desencadeadas pelas repostas aos riscos e as atualizações no plano de gestão de riscos. As ações corretivas consistem, principalmente, em executar a resposta ao risco, seja uma resposta planejada ou uma resposta situacional. As atualizações do plano de gestão dos riscos são realizadas à medida que os eventos de risco ocorrem ou deixam de ocorrer; assim, devem ser atualizadas as estimativas de probabilidades, valores dos respectivos impactos, alteração nas respostas aos riscos, inclusão ou remoção de riscos (JOIA et al, 2014; PMI, 2017).

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

A lista de riscos identificados pode ser alterada durante a execução do projeto?

► 3. Considerações Finais

- O monitoramento e controle dos riscos, que ocorre durante todo o ciclo de vida do projeto, juntamente com o processo de implementação de respostas aos riscos.
- O monitoramento dos riscos, além de gerenciar as eventuais ocorrências de riscos, ainda propicia a revisão periódica dos riscos identificados e das ações a serem tomadas no caso de eles ocorrerem, buscando sempre maximizar os efeitos das oportunidades e atenuar as consequências das ameaças.

► Glossário

- **Ação corretiva:** é uma atividade intencional visando realinhar o andamento dos trabalhos do projeto com o plano de projeto.
- **Ação preventiva:** é uma atividade intencional visando garantir que o desempenho futuro do trabalho do projeto esteja alinhado com o plano de projeto.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA

TEMA 07



1. Para que tenhamos eficiência no gerenciamento de projetos devemos desenvolver e manter um plano de riscos, visando sempre:

- a) Reduzir o efeito das ameaças e amplificar os benefícios das oportunidades.
 - b) Diminuir os custos e aumentar o prazo.
 - c) Amplificar os efeitos dos especialistas.
 - d) Aumentar a liderança do gerente de projeto.
 - e) Garantir a satisfação do cliente.
2. O processo de monitorar os riscos em projeto consiste em controlar os riscos visando:
- a) Resolver todos os problemas.
 - b) Solicitar aumento de orçamento.
 - c) Garantir que a equipe antecipe todos os desvios.
 - d) Antecipar o término do projeto.
 - e) Determinar se o risco identificado está ocorrendo ou está para ocorrer.
3. Reavaliar os riscos, auditar os riscos e fazer análise de reservas são atividades desempenhadas em qual processo?
- a) Processo de controle da qualidade dos riscos.
 - b) Processo de garantia da qualidade dos riscos.
 - c) Processo de documentação dos riscos.
 - d) Processo de monitoramento e controle dos riscos.
 - e) Processo de melhoria dos riscos.

Referências Bibliográficas

CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. **Fundamentos em Gestão de Projetos:** construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.

JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. **Gerenciamento de Riscos em Projetos.** Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.

KEELING, R. **Gestão de Projetos - Uma Abordagem Global**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

KERZNER, H. **Gestão de Projetos: As Melhores Práticas**. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.

PIMENTA, D. J. L. **A gestão do risco em gestão de projetos**. Caso de estudo. [s.l.] INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA, 2017.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK)**. 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017.

SALLES, C.; SOLER, A.; VALLE, J.; RABECHINI, R. **Gerenciamento de riscos em projetos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

Gabarito – Tema 07

Questão 1 – Resposta: A

O gerenciamento eficiente dos riscos de um projeto requer a formulação de um plano detalhado de ações, registrado e documentado, que oriente a equipe de trabalho do projeto em como proceder durante a execução e controle do mesmo. O plano de gerenciamento de riscos, ou simplesmente, plano de riscos, deve oferecer instrumentos para reduzir o efeito das ameaças e amplificar os benefícios das oportunidades (PMI, 2017; JOIA et al, 2013).

Questão 2 – Resposta: E

Considerando o gerenciamento de riscos, o controle do projeto significa monitorar se um risco identificado no planejamento está ocorrendo, ou pode vir a ocorrer, e fornecer as devidas respostas ao risco, já elaboradas e, principalmente, atualizar a lista de riscos identificados, verificando se novos riscos podem ser incluídos e se alguns riscos podem ser eliminados da lista (PMI, 2017).

Questão 3 – Resposta: D

O processo de monitorar os riscos é formado por um conjunto de atividades rotineiras e periódicas realizadas durante toda a etapa de execução do projeto, que inclui: reavaliação dos riscos, auditorias de riscos, análises de variação e tendência, medição de desempenho técnico, análises de reservas e reuniões (PMI, 2017).



TEMA 08

PLANEJAMENTO DA GESTÃO DE RISCOS

► Objetivos

- Desenvolver as diretrizes da gestão de risco no âmbito dos projetos.
- Apresentar os conceitos associados à medida de desempenho de projetos baseada em valor agregado.

► Introdução

O gerenciamento de riscos se aplica a todo o ciclo de vida do projeto, desde a iniciação e planejamento, passando pelo controle e execução, e, finalmente, no encerramento do projeto, sempre influenciando na tomada de decisão e ações do gerenciamento do projeto.

Neste texto será apresentada uma visão geral do ciclo de vida do projeto e dos grupos de processos de gerenciamento de projetos, preparando para a aplicação de técnicas de análise de valor agregado para medir o desempenho da execução do projeto e oferecendo recursos para controlar e monitorar os riscos associados ao projeto, buscando sempre maximizar os efeitos das oportunidades e atenuar as consequências das ameaças.

► 1. Ciclo de vida do projeto e suas fases

Um projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço único e a eles está associado certo grau de incerteza. As organizações que desenvolvem projetos, geralmente o dividem em várias fases, buscando um melhor controle gerencial. O conjunto das fases de um projeto é conhecido como ciclo de vida do projeto (PMI, 2017).

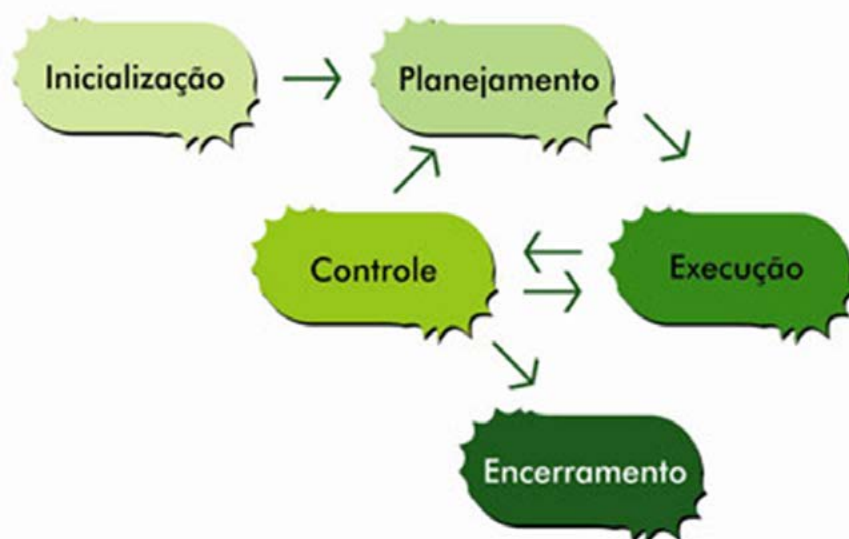
O ciclo de vida do projeto é caracterizado pelo conjunto de etapas ou fases que compõem o projeto. É prática comum criar fases para obter uma gestão mais efetiva, simplificando a visualização do projeto como um conjunto de etapas a serem cumpridas. O ciclo de vida do projeto define as fases de início, as fases intermediárias e as fases de encerramento do projeto (MAXIMIANO, 2006). As fases que constituem o ciclo de vida do projeto podem variar dependendo do produto ou serviço a ser criado pelo projeto.

A transição de uma etapa ou fase do projeto para outra é caracterizada por uma ou mais entregas (*deliverables*). O ciclo de vida do projeto define

qual o trabalho será realizado em cada etapa, quando as entregas devem ser feitas, como devem ser verificadas, revisadas e validadas, quem está envolvido em cada etapa e como controlar e aprovar cada etapa (CARVALHO; RABECHINI, 2015).

Os processos de gerenciamento são comuns à maioria dos projetos e, geralmente, têm como objetivo iniciar, planejar, executar, controlar e encerrar os projetos. Os processos envolvidos no gerenciamento de projetos podem ser agrupados da seguinte maneira, conforme mostra a Figura 1 (PMI, 2017; MAXIMIANO, 2006).

Figura 1 – Grupos de processos no gerenciamento de projetos



Fonte: Adaptada de PMI (2017).

Cada processo recebe um conjunto de entradas, executa um conjunto de ações e/ou atividades inter-relacionadas, que são realizadas para obter um conjunto pré-definido de resultados, que caracterizam produtos ou serviços (DAVENPORT, 1994).

Na iniciação do projeto são realizados processos objetivando formalizar a aprovação do projeto e de suas fases, sendo necessário fazer o levantamento inicial dos requisitos de projeto (KOTONIA & SOMMERVILLE, 1998), das necessidades que deverão ser atendidas, fazer um estudo de viabilidade e outras ações que podem ser levadas a cabo antes do início do projeto.



PARA SABER MAIS

O artigo “Pontos cegos em Engenharia de Requisitos”, publicado pelo *Project Management Institute* - PMI Brasil, destaca a importância da engenharia de requisitos no desenvolvimento de projetos e o uso de uma abordagem estruturada para o tratamento dos requisitos visando à criação de um ambiente colaborativo e responsável. O texto completo está disponível em: <<https://brasil.pmi.org/brazil/KnowledgeCenter/Articles/GerenciamentoDeRequisitos.aspx>>. Acesso em: 05 jan. 2019.

Os processos de planejamento têm a finalidade de coletar informações de diversas fontes para identificação e definição do escopo, do custo, do agendamento de atividades, das dependências, dos requisitos, dos riscos, das oportunidades, das premissas e das restrições do projeto. Sendo elaborado progressivamente, todas essas informações são continuamente atualizadas à medida que o projeto avança e novas informações são coletadas e compreendidas (PMI, 2017).

Os processos de execução são usados para a coordenação dos recursos, integração e realização das atividades de acordo com o que foi estabelecido no plano de gerenciamento do projeto. Os processos de execução deverão contemplar também a implantação das mudanças aprovadas no projeto (PMI, 2017).

Os processos de controle e monitoramento são utilizados para observar o andamento e execução do projeto, identificando problemas e, quando necessário, tomando ações corretivas. O objetivo desses processos é minimizar os impactos negativos que poderão ocorrer ao longo da execução do projeto devido ao aparecimento de problemas. O controle do projeto é um processo baseado em três atividades: medição, avaliação e correção (KERZNER, 2016).



ASSIMILE

A atividade de medição determina, por meio de relatórios formais ou informais, o grau de progresso obtido pelo projeto, tendo como referência os objetivos a serem alcançados. A atividade de avaliação permite determinar a causa de um determinado desvio do desempenho desejado para o projeto e permite também determinar possíveis ações de correção. A atividade de correção permite aplicar ações corretivas para tratar tendências indesejadas ou para tirar vantagens de eventuais tendências favoráveis (KERZNER, 2016; GASNIER, 2000).

E, finalmente, os processos de encerramento são utilizados para finalizar formalmente o projeto ou uma de suas fases, entregar o produto ou serviço criado pelo projeto, ou, até mesmo, encerrar um projeto cancelado. Os processos de encerramento também verificam se todos os processos do projeto estão terminados e estabelecem que o projeto, ou sua fase, esteja concluído.

O gerenciamento eficiente dos riscos de um projeto requer a formulação de um plano detalhado de ações, registrado e documentado, que oriente a equipe de trabalho do projeto em como proceder durante a sua execução e controle (JOIA et al, 2013). O plano de gerenciamento de riscos, ou simplesmente, plano de riscos, deve oferecer instrumentos para reduzir o efeito das ameaças e amplificar os benefícios das oportunidades.



LINK

A utilização de ferramentas de software para apoio ao gerenciamento de projetos é fundamental, existem diversas ferramentas de software para gerenciamento de projetos e o Project Libre pode ser baixado e utilizado livremente acessando o site disponível em: <<https://www.projectlibre.com/product/projectlibre-open-source>>. Acesso em: 06 jan. 2019.

As técnicas para análise de valor agregado (PMI, 2017), utilizadas na medição do desempenho dos projetos, integram medições de escopo, custo e cronograma em um único método, auxiliando a equipe de gerência do projeto a avaliar o desempenho do projeto e o gerenciamento dos riscos.

2. Análise de valor agregado e medida de desempenho

O termo em latim *communicare*, cujo significado é “tornar comum” ou “compartilhar”, deu origem a palavra “comunicar”. Portanto, a finalidade da comunicação é expressar pensamentos, ideias e sentimentos que possam ser compreendidos por outras pessoas.

A gestão das comunicações do projeto inclui os processos requeridos para garantir a geração apropriada e oportuna, a coleta, a distribuição, o armazenamento e o controle básico das informações do projeto. Fornece ligações críticas entre pessoas, ideias e informações que são necessárias para o sucesso. Todos os envolvidos no projeto devem estar preparados para enviar e receber comunicações na “linguagem” do projeto e devem entender como as comunicações, em que eles estão individualmente envolvidos, afetam o projeto como um todo (PMI, 2017).

A efetiva comunicação em um projeto é necessária para garantir que as informações corretas sejam entregues às pessoas certas no momento adequado, sempre levando em consideração o custo associado. Uma comunicação adequada é vital para o sucesso do projeto, destacando que os processos de comunicação oferecem o meio pelo qual as informações são trocadas em um projeto, pois se as partes interessadas não estiverem informadas da forma correta, poderão ter uma visão incorreta do andamento do projeto, podendo ocorrer falhas e insucessos (KEELING, 2014).

O gerente de projetos deve estar capacitado a se comunicar eficientemente com as diferentes áreas, linhas gerenciais, subordinados, clientes e demais partes interessadas que compõem o ambiente de cada projeto



e das organizações. A boa comunicação não está associada a um vasto e rico vocabulário, mas sim à ideia de se fazer compreender, o que requer desenvolver habilidades, aprender processos e usar adequadamente as ferramentas disponíveis (KERZNER, 2016).

O processo de distribuição das informações envolve as atividades associadas à disponibilização das informações às diversas partes interessadas do projeto. As saídas desse processo são os registros do projeto, que devem incluir correspondências, memorandos, relatórios e outros documentos que descrevem o projeto. Essas informações devem, na medida do possível, ser mantidas de modo organizado. Os membros da equipe do projeto podem frequentemente manter registros pessoais na agenda do projeto (PMI, 2017).

O relato de desempenho envolve coletar e disseminar informações de desempenho para fornecer às partes interessadas informações sobre como os recursos estão sendo utilizados para alcançar os objetivos do projeto (PMI, 2017).

Os resultados do processo de relato do desempenho são os relatórios de situação, que descrevem a posição atual do projeto, de progresso, que descrevem o que a equipe do projeto tem conseguido, e de previsões, que predizem a futura situação e progresso do projeto. Os relatórios de desempenho devem fornecer informações do escopo, cronograma, custo e qualidade. Muitos projetos também exigem informações de risco e aquisições. Os relatórios podem ser preparados de forma abrangente ou baseados em exceções (PMI, 2017).

O principal instrumento para o tratamento do relato de desempenho do projeto é a Análise de Valor Agregado (*Earned Value*). As técnicas para análise de valor agregado, em suas várias formas, são os métodos mais comumente utilizados na medição do desempenho dos projetos. Integram medições de escopo, custo e cronograma para auxiliar a equipe de gestão do projeto a avaliar o desempenho do projeto. A análise de valor agregado envolve cálculos de três importantes valores (PMI, 2017):

- Valor planejado (*Planned Value* - PV): custo planejado para o trabalho a ser realizado pelo projeto. É aquela parte da estimativa aprovada do custo que foi planejada para ser consumida durante um dado período.
- Custo atual (*Actual Cost* - AC): indica o custo atual do trabalho já realizado. É o total dos custos diretos e indiretos para realizar o trabalho na atividade durante um dado período.
- Valor agregado (*Earned Value* - EV): traduz o trabalho realizado pelo projeto até o momento em um valor ou custo. O valor agregado é a parcela do orçamento total do projeto equivalente ao trabalho efetivamente realizado no período.

Esses três valores são utilizados conjuntamente para fornecer medidas que indicam se os trabalhos do projeto estão ou não estão sendo realizados conforme planejado. As medidas mais comumente usadas são a variação do custo ($CV = EV - AC$), a variação do cronograma ($SV = EV - PV$) e o índice de desempenho do custo ($CPI = EV/AC$). O CPI acumulado (soma de todos os EVs individuais divididos pela soma de todos ACs individuais) é amplamente utilizado na previsão do custo para a conclusão do projeto. Em algumas áreas de aplicação, o índice de desempenho do cronograma ($SPI = EV/PV$) é utilizado para prever a data de término do projeto (PMI, 2017).

PARA SABER MAIS



O Valor Planejado ou *Planned Value* (PV), representado pela Curva S, que é a estimativa aprovada do custo que foi planejada para ser consumida durante um dado período, é um resultado direto da atividade de planejamento do orçamento do projeto. Para saber mais sobre orçamento de projeto, assista ao vídeo “Como Elaborar o Orçamento do Projeto? Gerenciamento de Custos em Projetos”, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jjiQA1tWYK4>. Acesso em: 05 jan. 2019.

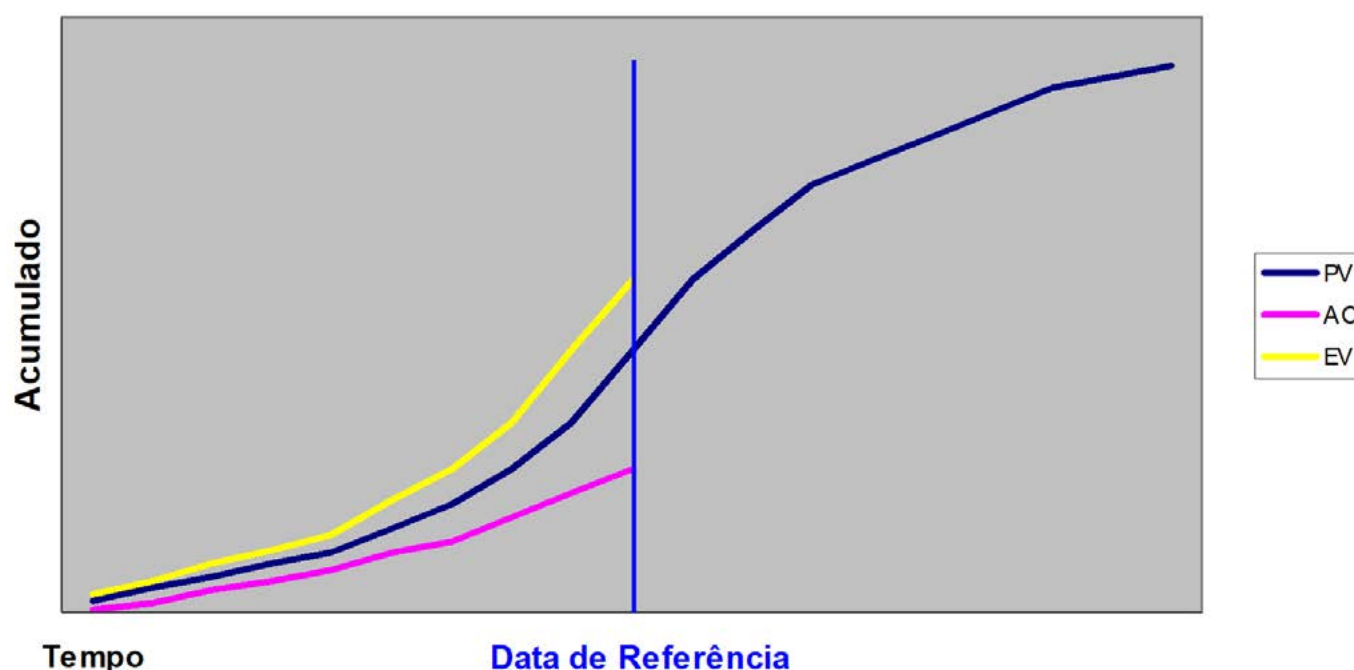
Os relatórios de desempenho organizam e sumarizam as informações obtidas e apresentam os resultados de quaisquer análises. Os relatórios devem fornecer os tipos de informações e o nível de detalhe requerido pelos vários interessados conforme documentado no plano de gerência da comunicação. Os formatos comuns para os relatórios de desempenho incluem gráficos de barras (Gráficos de Gantt), curva S, histogramas e tabelas (GASNIER, 2000).

EXEMPLIFICANDO

O vídeo “Como fazer a Análise de Valor Agregado” apresenta de forma simples e prática a utilização do cálculo do valor agregado no controle e monitoramento de projetos. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=FbJSIh-RX0U>>. Acesso em: 05 jan. 2019.

A Figura 2 mostra o custo real (AC), o orçamento (PV) e o valor do trabalho realizado (EV), todos eles retratados por meio de uma curva de valor acumulado no tempo ou curva S.

Figura 2 – Curva do valor acumulado ou curva S



Fonte: Adaptada de PMI (2017).

Analisando os dados da Figura 2 podemos concluir que, na data de referência (linha vertical em azul), o projeto está adiantado, pois realizou mais trabalho que o planejado (EV maior que PV) e gastou menos que o planejado (AC menor que PV).

As análises do desempenho do projeto, frequentemente, geram requisição de mudança. Essas requisições de mudanças serão tratadas como definido nas diversas visões de controle de mudanças do projeto associados a escopo, cronograma, custo e qualidade (PMI, 2017).

SITUAÇÃO-PROBLEMA

O aumento da complexidade e diversidade de projetos no mundo levou o Project Management Institute – PMI a criar a certificação de Profissional de Profissional em Gerenciamento de Riscos (PMI-RMP).

Tal certificação preenche a necessidade indicada pelo mercado por um especialista em gerenciamento de risco no projeto, por meio do reconhecimento da expertise e competência profissional em tratar todos os processos associados ao gerenciamento de riscos, incluindo planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar a análise qualitativa dos riscos, realizar a análise quantitativa dos riscos, planejar as respostas aos riscos, implementar respostas a riscos e monitorar os riscos.

Considere que você é um profissional certificado PMI-RMP e foi contratado por uma multinacional como gerente de riscos no projeto de implantação da nova planta fabril na região central do Brasil, com capacidade para produzir 10.000 toneladas/ano de um determinado insumo indispensável na produção de ração animal, um empreendimento de 120 milhões de dólares. A multinacional já possui outras três fábricas em diferentes estados brasileiros, sendo a maior produtora nacional desse insumo, com 70% do mercado.



A nova fábrica será implantada em um terreno com 30.000 m², adquirido há seis meses, sendo que várias benfeitorias necessárias de suporte ao início da construção da fábrica já foram realizadas, faltando melhorias de acesso viário e infraestrutura básica de energia, iluminação, água e esgoto. As licenças ambientais junto aos órgãos e concessionárias públicas ainda estão pendentes.

A tecnologia empregada na Unidade Central de Produção da nova planta fabril, com cerca de 15.000 m², pode ser atendida por três fornecedores diferentes de equipamentos (vendedores A, B e C), que dominam o mercado mundial de processos de fabricação do insumo para rações. Cabe ressaltar que a multinacional já utiliza a tecnologia A em duas de suas fábricas (F1 e F2) e a tecnologia B na terceira (F3). A tecnologia C é utilizada pelo principal concorrente da multinacional no Brasil.

A central de estocagem e expedição, com cerca de 5.000 m², é uma área estratégica e de diferencial competitivo que a multinacional vem aprimorando acerca dos processos em suas outras três fábricas e pretende melhorar ainda mais nessa nova.

A Central de Utilidades (energia elétrica, aquecimento, vapor e água) conta com 1.000 m² e os prédios de apoio (Administração, Refeitório, Cozinha Industrial, Vestiários, Ambulatório, Portarias) com 2.000 m² e serão semelhantes às outras unidades da multinacional.

O projeto será dirigido por um Gerente de Projeto, certificado PMI-PMP, muito experiente nesse tipo de projeto e que dirigiu, no passado, o projeto de implantação da fábrica F3 da multinacional e contará com uma equipe de gestão de projetos formada por você e mais sete profissionais. Cabe ressaltar que a fábrica F3 tem a metade da capacidade dessa nova fábrica e foi implantada em dois anos, com um orçamento realizado final de 80 milhões de dólares.

O objetivo é implantar a nova fábrica em 30 meses e 40% do investimento de 120 milhões de dólares serão oriundos de empréstimos do BNDES. Cabe ressaltar que o BNDES exige que 40% do investimento total seja comprado de fornecedores nacionais.

Tomando como referência sua experiência pessoal/profissional e o conteúdo ministrado na disciplina Gestão de Riscos em Projetos (principalmente os tópicos de planejamento de riscos, identificação dos riscos, priorização dos riscos baseado em análise qualitativa e elaboração de respostas aos riscos), procure elaborar um plano preliminar de gerenciamento dos riscos do projeto.

Lembrar sempre que o projeto deverá ser controlado durante a etapa de execução e que o planejamento de riscos deverá sustentar tanto a execução como o monitoramento, sendo assim os processos de implementar respostas a riscos e monitorar os riscos devem ser avaliados para verificar se o plano de gerenciamento de riscos está satisfatório.

QUESTÃO PARA REFLEXÃO

No gerenciamento dos projetos, independentemente do tamanho e complexidade, todos os processos associados a gerenciamento de riscos devem ser aplicados?

► 3. Considerações Finais

- Os processos de execução, controle e monitoramento do projeto permitem a coordenação das pessoas e dos recursos de acordo com o que foi estabelecido no plano de gerenciamento do projeto, observando o andamento e execução do projeto, identificando problemas e, quando necessário, tomando ações corretivas, visando sempre a alcançar o objetivo do projeto.

- A utilização de medidas de desempenho baseada em análise de valor agregado permite comparar os dados de acompanhamento do projeto com o planejamento e identificar eventuais deslizes no andamento do projeto e, principalmente, oferece dados precisos e objetivos que permitem que a comunicação com as partes envolvidas do projeto seja eficiente e objetiva.

Glossário

- **Entrega ou *Deliverable*:** deve ser entendido como qualquer produto (bem tangível ou serviço) ou resultado, passível de verificação e aceitação, verificável, produzido para concluir um processo, fase ou projeto.

VERIFICAÇÃO DE LEITURA TEMA 08

1. Quais são as atividades que sustentam o controle da execução de um projeto?
 - a) Investigação, verificação e validação.
 - b) Medição, avaliação e correção.
 - c) Ornamentação, alteração e conjugação.
 - d) Complementação, medição e aferição.
 - e) Comparação, compactação e contenção.
2. Para disseminar informações quanto ao desempenho do projeto, o gerente de projeto deve providenciar e fornecer periodicamente às partes interessadas do projeto:
 - a) Questões com sugestões de inovações.
 - b) Os problemas e soluções encontrados.
 - c) Relatórios de desempenho e de situação do projeto.
 - d) O resumo do plano de projeto.
 - e) Todos os riscos identificados.

3. As técnicas para análise de valor agregado integram medições de escopo, custo e cronograma em um único método e envolve o cálculo de três importantes valores. Qual a alternativa que representa estes três valores?
- a) Prazo inicial, prazo final e trabalho.
 - b) Valor orçado, prazo inicial e data atual.
 - c) Estimativa de duração, custo atual e risco total.
 - d) Valor agregado, prazo estimado e trabalho.
 - e) Valor planejado, custo atual e valor agregado.

Referências Bibliográficas

- CARVALHO, M. M.; RABECHINI Jr.; R. **Fundamentos em Gestão de Projetos:** construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2015.
- DAVENPORT, T. H. **Reengenharia de Processos.** Rio de Janeiro: Editora Campus, 1994.
- GASNIER, D. **Guia Prático para Gerenciamento de Projetos.** 1 ed. São Paulo: IMAM, 2000.
- JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABECHINI Jr. R. **Gerenciamento de Riscos em Projetos.** Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.
- KEELING, R. **Gestão de Projetos - Uma Abordagem Global.** 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- KERZNER, H. **Gestão de Projetos:** As Melhores Práticas. 3. ed. São Paulo: Bookman, 2016.
- KOTONYA, G.; SOMMERVILLE, I. **Requirements Engineering:** Processes and Techniques. San Francisco: John Wiley & Sons Ltd., 1998.
- MAXIMIANO, A. **Administração de projetos:** como transformar ideias em resultados. São Paulo: Editora Atlas, 2006.
- PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK).** 6. ed. Newtown Square, PA: Project Management Institute. 2017.

Gabarito – Tema 08

Questão 1 – Resposta: B

O controle do projeto é um processo baseado em três atividades: medição, avaliação e correção. A atividade de medição determina, por meio de relatórios formais ou informais, o grau de progresso obtido pelo projeto, tendo como referência os objetivos a serem alcançados. A atividade de avaliação permite determinar a causa de desvios específicos do desempenho desejado para o projeto e permite também determinar possíveis ações de correção. A atividade de correção permite aplicar ações corretivas para tratar tendências indesejadas ou para tirar vantagens de eventuais tendências favoráveis (KERZNER, 2016; GASNIER, 2000).

Questão 2 – Resposta: C

O relato de desempenho envolve coletar e disseminar informações de desempenho para fornecer às partes interessadas informações sobre como os recursos estão sendo utilizados para alcançar os objetivos do projeto. Os resultados desse processo são os relatórios de situação, que descrevem a posição atual do projeto, de progresso, que descrevem o que a equipe do projeto tem conseguido e de previsões, que predizem a futura situação e progresso do projeto. Os relatórios de desempenho devem fornecer informações do escopo, cronograma, custo e qualidade. Muitos projetos também exigem informações de risco e aquisições. Os relatórios podem ser preparados de forma abrangente ou baseados em exceções (PMI, 2017).

Questão 3 – Resposta: E

A análise de valor agregado envolve cálculos de três importantes valores (PMI, 2017): valor planejado, custo planejado para o trabalho a ser realizado pelo projeto, que é aquela parte da estimativa aprovada



do custo que foi planejada para ser consumida durante um dado período; custo atual, indica o custo atual do trabalho já realizado, o total dos custos diretos e indiretos para realizar o trabalho na atividade durante um dado período; e valor agregado traduz o trabalho realizado pelo projeto até o momento em um valor ou custo e é a parcela do orçamento total do projeto equivalente ao trabalho efetivamente realizado no período.



Bons estudos!

